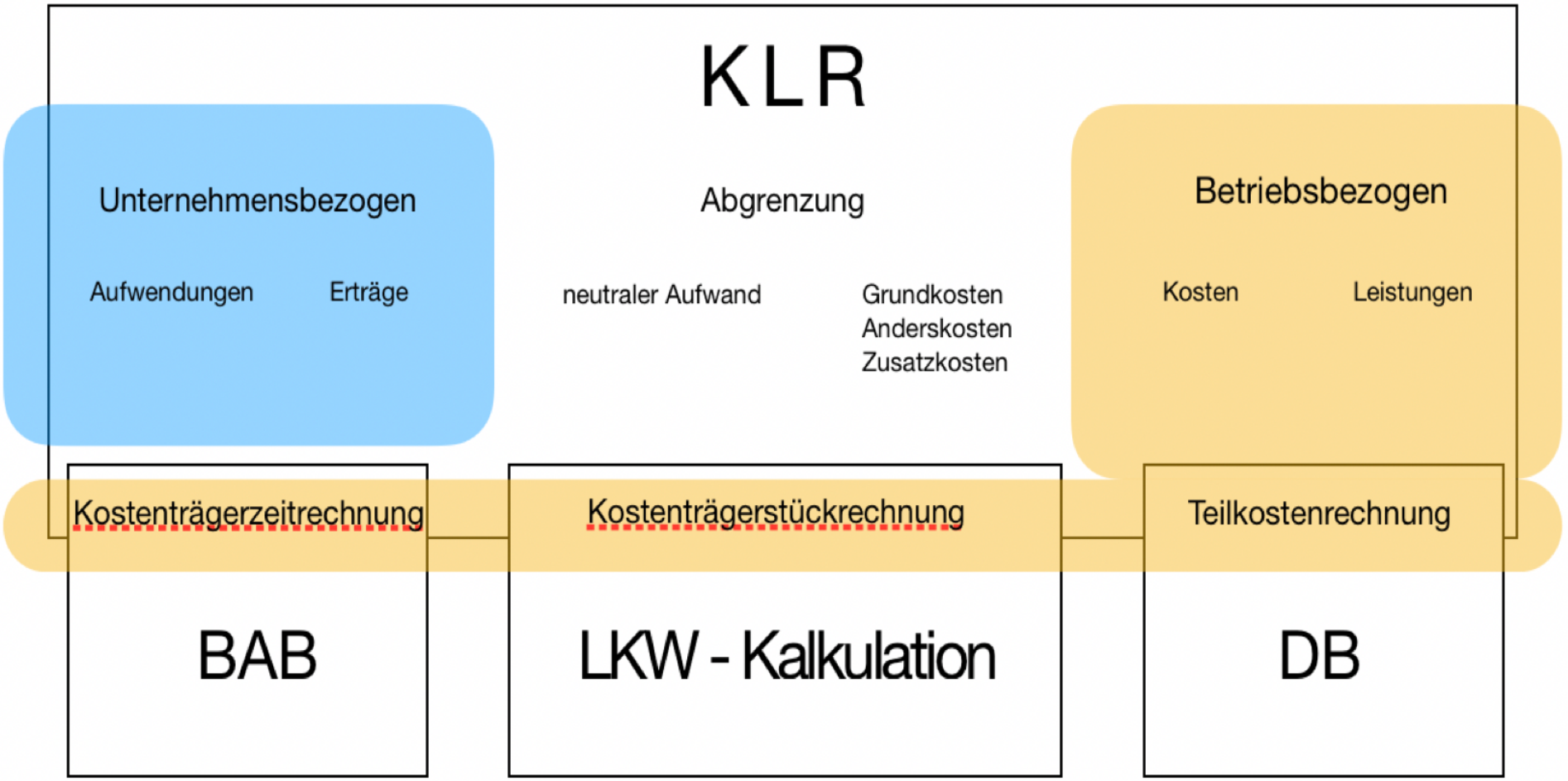
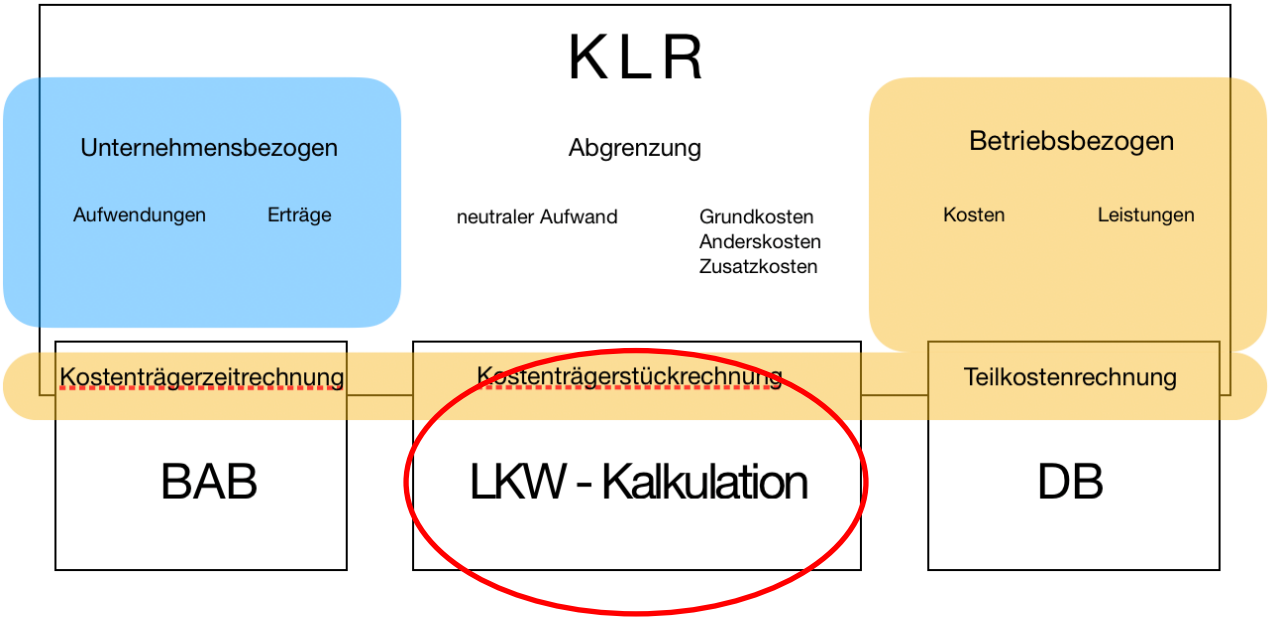

KLR
Unternehmensbezogen
Aufwendungen
Erträge
Abgrenzung
neutraler Aufwand
Grundkosten
Anderskosten
Zusatzkosten
Betriebsbezogen
Kosten
Leistungen
Kostenträgerzeitrechnung
Kostenträgerstückrechnung
Teilkostenrechnung
BAB
LKW - Kalkulation
DB

Datum:	AB Kostenträgerrechnung: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	



Kostenträgerrechnung

Die Kostenträgerrechnung bildet die nächste Stufe der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie verrechnet sämtliche Einzel- und Gemeinkosten des Betriebes auf die Kostenträger.

Die Aufgabe der Kostenträgerrechnung ist es, die Kosten eines Auftrages zu ermitteln. Stellt der Spediteur den ermittelten Kosten die Erlöse gegenüber, kann er entscheiden, ob er den jeweiligen Verkehrsauftrag annimmt oder ablehnt. Weiterhin kann er entscheiden, ob eine Transportleistung im Selbsteintritt rentabel ist oder ob die Transportleistung eingekauft werden sollte (make or buy).

Datum:	AB Kostenträgerrechnung: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Arbeitsauftrag:

1. Angebotskalkulation (Vorkalkulation)

Zu kalkulieren sind die Angebotspreise je Tour. Verwenden Sie dabei die folgenden Kalkulationssätze:

- zeitabhängige Kosten: 12,36 € pro Stunde
- Personalkosten: 23,07 € pro Stunde
- entfernungsabhängige Kosten: 0,3890 € pro km

Es werden 5 % Gewinnzuschlag auf die Selbstkosten berechnet. Als Faustformel für die Fahrzeitberechnung gilt, je angefangene 60 km sind 1 Stunde zu berechnen. Die Maut beläuft sich auf 13 Cent je km.

1.1 **Tour 1:** 23t Getränke sollen von Hamburg nach Frankfurt/M. (507 km) transportiert werden. Der Anteil an mautpflichtigen Straßen liegt bei 85 %. Es fällt keine Leerfahrt an und das Be- sowie Entladen benötigt jeweils 2 Stunden.

2.1 **Tour 2:** 22t Gemüsekonserven sollen von Hamburg-Altona nach Köln (422 km) transportiert werden. Der Anteil an mautpflichtigen Straßen liegt bei 80 %. Die Leerfahrt vom Standort Billbrook zur Ladestelle Altona beträgt 0,5 Std. Das Beladen wird auf 1,5 Stunden und das Entladen auf 2,5 Stunden kalkuliert.

3.1 **Tour 3:** Rückladung 20t Stahlröhren von Hagen nach Hamburg-Freihafen (342 km). Zu berücksichtigen ist die Leerfahrt von Köln nach Hagen (80 km) der Anteil mautpflichtiger Straßen beläuft sich auf 390 km. Die Beladezeit beträgt 1,5 Stunden und die Entladezeit beträgt 2 Stunden.

2. Gegenangebot des Kunden zum Angebot Tour 2 (Zwischenkalkulation)

Der Kunde ist bereit, 570,00 € netto zu zahlen. Entscheiden Sie, ob der Auftrag unter diesen Bedingungen angenommen werden sollte.

3. Nachkalkulation zu Tour 3

Die tatsächliche Fahrzeit (inkl. Be- und Entladen) betrug 14,5 Stunden. Die tatsächlich gefahrene mautpflichtige Strecke betrug 375 km. Beurteilen Sie die neue Kosten- / Erlössituation. Hat sich der Auftrag gelohnt?

Datum:	AB Kostenträgerrechnung: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Kalkulationsvorschriften / Hilfen

Vorkalkulation

Zeitabhängige Kosten
+ Personalkosten
+ Entfernungsabhängige Kosten
= Selbstkosten
+ Gewinnzuschlag in %
+transportbezogene Mautkosten
= Angebotspreis

Richtwert für die Fahrzeit: Je angefangene 60 Kilometer eine Stunde
Maut ist umsatzsteuerpflichtig

Nachkalkulation

Zeitabhängige Kosten
+ Personalkosten
+ Entfernungsabhängige Kosten
+ tatsächlich entstandene Mautkosten
= Selbstkosten nach Ausführung
- Vereinbarter Preis
= Über- / Unterdeckung in %

Einfacher Deckungsbeitrag

Vereinbarte Fracht
- entfernungsabhängige Kosten - Mautkosten
= Deckungsbeitrag

Mehrstufiger Deckungsbeitrag

Vereinbarte Fracht
- entfernungsabhängige Kosten - Mautkosten
= Deckungsbeitrag I
- Fahrpersonalkosten
= Deckungsbeitrag II
- zeitabhängige Fahrzeugkosten
= Deckungsbeitrag III
- anteilige Gemeinkosten Fahrzeug
= Deckungsbeitrag IV

Datum:	AB Kostenträgerrechnung: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Lösung

1. Vorkalkulation

1.1 Tour 1

Kilometer	507	Kilometer
mautpflichtige Kilometer	430,95	Kilometer
Fahrzeit	9	Stunden
Be- und Entladezeit	4	Stunden
gesamte Stundenzahl	13	Stunden
Gewinnzuschlag	5,00%	

Zeitabhängige Kosten	13 x 12,36 €	160,68	EUR
+ Personalkosten	13 x 23,07 €	299,91	EUR
+ entfernungsabhängige Kosten	507 x 0,3890 €	197,22	EUR
= Selbstkosten		657,81	EUR
+ Gewinnzuschlag	5% v.d.Selbstkost	32,89	EUR
+ transportbezogene Mautkosten	85% v. 507 x 0,13 €	56,02	EUR
= Angebotspreis		**746,72**	EUR

1.2 Tour 2

Kilometer	422	Kilometer
mautpflichtige Kilometer	337,6	Kilometer
Fahrzeit (8 Std. + 0,5 Std)	8,5	Stunden
Be- und Entladezeit	4	Stunden
gesamte Stundenzahl	12,5	Stunden
Gewinnzuschlag	5,00%	

Zeitabhängige Kosten	12,36 €	154,50	EUR
+ Personalkosten	23,07 €	288,38	EUR
+ entfernungsabhängige Kosten	0,3890 €	164,16	EUR
= Selbstkosten		607,04	EUR
+ Gewinnzuschlag		30,35	EUR
+ transportbezogene Mautkosten	0,13 €	43,89	EUR
= Angebotspreis		**681,28**	EUR

1.3 Tour 3

Kilometer	422	Kilometer
mautpflichtige Kilometer	390	Kilometer
Fahrzeit	8	Stunden
Be- und Entladezeit	3,5	Stunden
gesamte Stundenzahl	11,5	Stunden
Gewinnzuschlag	5,00%	

Zeitabhängige Kosten	12,36 €	142,14	EUR
+ Personalkosten	23,07 €	265,31	EUR
+ entfernungsabhängige Kosten	0,3890 €	164,16	EUR
= Selbstkosten		571,61	EUR
+ Gewinnzuschlag		28,58	EUR
+ transportbezogene Mautkosten	0,13 €	50,70	EUR
= Angebotspreis		**650,89**	EUR

Datum:	AB Kostenträgerrechnung: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Lösung

2. Zwischenkalkulation

Angebot des Kunden	570,00	EUR
- Selbstkosten	607,04	EUR
- transportbezogene Maut	43,89	EUR
= Gewinn bzw. Verlust	**-80,93**	EUR

3. Nachkalkulation

tatsächliche Kilometer	422	Kilometer
tatsächliche mautpflichtige Kilometer	375	Kilometer
tatsächlicher Zeitbedarf	14,5	Stunden

Fahrzeugeinnahme		650,89	EUR
- zeitabhängige Kosten	12,36 €	179,22	EUR
- Personalkosten	23,07 €	334,52	EUR
- entfernungsabhängige Kosten	0,3890 €	164,16	EUR
- tatsächlich enstandener Maut	0,13 €	48,75	EUR
= Überschuss / Verlust		**-75,76**	EUR

Datum:	ÜA V: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Aufgabe 1

Kalkulieren Sie den Angebotspreis für folgenden Transport:
23 Tonnen Ersatzteile von Hamburg-Billbrook nach Merseburg (413 km).
Leerfahrt vom Standort Hamburg-Moorfleet nach Hamburg-Billbrook (17 km).

Für die Berechnung der Fahrzeit gilt: Je angefangene 60 km ≈ 1 Stunde

Beladen:	2,0Stunden
Entladen:	1,5Stunden
Gewinnzuschlag:	5,75 %

Zeitabhängige Kosten:	10,80 € / Std
Personalkosten:	20,90 € / Std.
Entfernungsabhängige Kosten:	0,4384 € / km

Aufgabe 2

Für einen Lastzug wurde im Rahmen einer Fahrzeugkalkulation folgende Daten ermittelt:

- entfernungsabhängige Kosten : 0,4875 €/km
- zeitabhängige Kosten: 38,89 €/Std.
- allgemeine Verwaltungskosten: 12,45% der Fahrzeugkosten
- Gewinn:6,75 % der Selbstkosten

Ermitteln Sie den Angebotspreis (netto) für eine Beförderung von Potsdam nach Münster über 489 km (keine Leerkilometer) und einer Einsatzzeit von 10 Stunden (Ergebnis auf 2 Dezimalstellen)!

Aufgabe 3

Die GKPS Speditions- und Logistik GmbH hat im Selbsteintritt für einen Kunden 23Tonnen Textilien von Norderstedt nach Innsbruck (875 km und 21 Einsatzstunden) befördert.

Die Selbstkosten für diesen Transport betrugen 989,12 € und der Gewinnzuschlag 6,25 %
Tatsächlich stellt sich heraus, dass der Fahrer 925 Kilometer zurücklegen musste. Dafür benötigte er allerdings 20 Stunden.

Führen Sie die Nachkalkulation mit den geänderten Daten durch!

Unterstelle dabei folgende Kostensätze:

Zeitabhängige Kosten:	11,69 € / Std.
Personalkosten:	20,75 € / Std.
Entfernungsabhängige Kosten:	0,3975 € / km

Datum:	ÜA V: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Aufgabe 4

Die BPV Spedition führt im Selbsteintritt Transporte im Systemverkehr durch. Dabei wird von Hamburg aus das Hub nördlich von Kassel täglich angefahren.
Die Entfernung zwischen den Lagern beträgt 320 km, wovon 190 km mautpflichtig sind.
Der Zeitbedarf beträgt pro angefangene 80 km eine Stunde, je Teilstrecke einzeln berechnet.
Für die Be- und Entladung im Hub müssen jeweils eineinhalb Stunden veranschlagt werden.
Für das Fahrzeug wurden folgende Kostensätze kalkuliert:

Zeitabhängige Fahrzeugkosten:	15,07 EUR/Std.
Personalkosten:	21,75 EUR/Std.
Entfernungsabhängige Kosten(ohne Maut):	0,3847 EUR/km
Maut:	0,15 EUR/km

4.1 Berechnen Sie die Gesamtkosten für den Transport

4.2 Aufgrund geringer Auslastung werden bei einem der genannten Transporte nur 413,28 EUR als Erlös erwirtschaftet.
Berechnen Sie den Deckungsbeitrag dieses Transports.

Aufgabe 5

Für einen Lkw Transport von Hamburg nach Fulda erhält die Knaack Spedition von ihrem Kunden 749,12 Euro netto.
Die Selbstkosten für diesen Auftrag betrugen 719,83 Euro und verteilten sich wie folgt:

Zeitabhängige Kosten	170,12 Euro
Personalkosten	371,15 Euro
Entfernungsabhängige Kosten	201,08 Euro

Berechnen Sie die Deckungsbeiträge I bis IV für diesen Transport!

Hinweis: In den zeitabhängigen Kosten sind 82,12 € anteilige Gemeinkosten Fahrzeug enthalten!

Datum:	ÜA V: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Aufgabe 1

Lösung

Zeitabhängige Kosten	10,80 € x 11,5 Stunden	124,20 €
+ Personalkosten	20,90 € x 11,5 Stunden	240,35 €
+ entfernungsabhängige Kosten	0,4384 € x 430 km	188,51 €
= Selbstkosten		553,06 €
+ Gewinnzuschlag	5,75% von 553,06 €	31,80 €
= Angebotspreis netto		584,86 €
+ 19% Umsatzsteuer		111,12 €
= Angebotspreis brutto		**695,98 €**

Aufgabe 2

Entfernungsabhängige Kosten 489 km x 0,4875 €	=	238,39 €
Zeitabhängige Kosten 10 Std. x 38,89 €	=	388,90 €
Fahrzeugkosten	=	627,29 €
+ allgemeine Verwaltungskosten (12,45 % von 627,29 €	=	78,10 €
Selbstkosten	=	705,39 €
+ Gewinn (6,75 % von 705,39 €)	=	47,61 €
Angebotspreis	**=**	**753,00 €**

Aufgabe 3

Selbstkosten		989,12 €
+ Gewinnzuschlag		61,82 €
= Fahrzeugeinnahme		1.050,94 €
- Zeitabhängige Kosten	11,69 € x 20 Stunden	233,80 €
- Personalkosten	20,75 € x 20 Stunden	415,00 €
- entfernungsabhängige Kosten	0,3975 € x 925 km	367,69 €
= Überschuss		**34,45 €**

Aufgabe 4

Zeitbedarf:	320:80=4Std. 4h x 2 + 3 Std. Beladung = 11,00 Std.	
Zeitabhängige Fahrzeugkosten:	15,07 EUR/Std. x 11,00 Std.	165,77 EUR
Personalkosten:	21,75 EUR/Std. x 11,00 Std.	239,25 EUR
Entfernungsabhängige Kosten(ohne Maut):	0,3847 EUR/km x 640km	246,21 EUR
Maut:	0,15 EUR/km x 380 km	57,00 EUR
Gesamtkosten		**708,23 EUR**

Erlöse	413,28 EUR
- Entfernungsabhängige Kosten	246,21 EUR
- Maut	57,00 EUR
Deckungsbeitrag	**110,07 EUR**

Datum:	ÜA V: Angebotskalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Lösung 5:

Lösung

Vereinbarte Fracht	749,12 €
- entfernungsabhängige Kosten	201,08 €
= Deckungsbeitrag I	548,04 €
- Fahrpersonalkosten	371,15 €
= Deckungsbeitrag II	176,89 €
- zeitabhängige Kosten	88,00 €
= Deckungsbeitrag III	88,89 €
- anteilige Gemeinkosten	82,12 €
= **Deckungsbeitrag IV**	**6,77 €**

Datum:	Kostenträgerrechnung: Angebotskalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Kalkulation der Fahrzeug-Selbstkosten

Mit der Fahrzeug-Selbstkostenrechnung wird die fortlaufende Kostenkontrolle jedes einzelnen Fahrzeugs durchgeführt. Die ermittelten Fahrzeugkosten können mit den Kosten anderer (eigener und fremder) Fahrzeuge verglichen werden.

Die Fahrzeugkosten sind Selbstkosten, die der Marktpreis mindestens abdecken sollte. Der Marktpreis sollte neben den Selbstkosten einen angemessenen Gewinn enthalten. Für jeden Transport kann die Rentabilität festgehalten werden, um die rentablen Transporte herauszufinden und die Entscheidung über den Einsatz eigener oder fremder Fahrzeuge zu begründen.

Fahrzeugkosten	
Zeitabhängige Kosten = zeitabhängige Fahrzeugkosten (1) + anteilige Gemeinkosten Fahrzeug (2)	Entfernungsabhängige Kosten (ohne Maut)
Beispiele:	Beispiele:
⇨ Zeitabhängige Abschreibung (1) ⇨ Kalkulatorische Zinsen (1) ⇨ Kfz-Steuer (1) ⇨ Vignette (1) ⇨ Kfz-Versicherungen (1) ⇨ Wartungs- und Reparaturkosten pro Jahr (1) ⇨ Allgemeine Verwaltungskosten (2) ⇨ Kalkulatorischer Unternehmerlohn (2)	⇨ Entfernungsabhängige Abschreibung ⇨ Treibstoffkosten ⇨ Dieselzuschlag ⇨ Schmierstoffkosten ⇨ Wartungs- und Reparaturkostenpro km ⇨ Reifenkosten ⇨ Kalkulatorisches Wagnis
+	
Personalkosten	
Beispiele:	
⇨ Fahrerlöhne ⇨ Fahrerspesen ⇨ Sozialversicherungsaufwand	
= fixe Kosten	= variable Kosten

Kalkulatorische Abschreibung	
x % zeitabhängige Abschreibung	100% - x % entfernungsabhängige Abschreibung
Anschaffungskosten Lkw netto - Anschaffungskosten Reifen netto = Basis für die Abschreibung	Anschaffungskosten Lkw netto - Anschaffungskosten Reifen netto = Basis für die Abschreibung
$\frac{\text{x\% der Basis für die Abschreibung}}{\text{Nutzungsdauer in Jahren}}$ $= zeitabhängige Abschreibung$ pro Jahr	$\frac{\text{100\% - x\% der Basis für die Abschreibung x Jahreskilometer}}{\text{Gesamtkilometer}}$ $= entfernungsabhängige\ Abschreibung$ pro Jahr

Datum:	Kostenträgerrechnung: Angebotskalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Kalkulatorische Zinsen
Durchschnittlich gebundenes Anlagevermögen (50 % der Anschaffungskosten Lkw netto) + durchschnittlich gebundenes Umlaufvermögen = durchschnittlich gebundenes Vermögen
Durchschnittlich gebundenes Vermögen x Zinssatz = kalkulatorische Zinsen pro Jahr

Durchschnittlich gebundenes Umlaufvermögen

Um einen Lkw betriebsbereit zu halten, befindet sich ständig (bereits bezahlter) Treibstoff im Tank, sowie Öl im Motor und in den Getrieben. Weiterhin sind in zusätzlich angeschafften Zubehörteilen wie zweiter Ersatzreifen, Feuerlöscher etc. Geldmittel gebunden, die somit für andere Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen.
Aus der über ein Jahr ermittelten Summe dieser gebundenen Geldmittel ergibt sich das „durchschnittlich gebundene Umlaufvermögen“.

Kalkulatorische Zinsen

In betrieblichen Sachwerten wie z.B. einem Lkw sind Geldmittel gebunden, die somit nicht mehr anderweitig zur zinsbringenden Anlage zur Verfügung stehen. Dieser Zinsertrag muss dem Lkw als Kosten zugerechnet werden. Man nennt diese Kosten „kalkulatorische Zinsen“, weil es sich dabei nicht um marktübliche Zinsen, sondern betriebsintern festgesetzte Zinsen zum Zwecke genauer Kostenerfassung durch Kalkulation handelt.

Arbeitsblatt Nr. 1

Datum:

Lernfeld 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten
Thema:Fahrzeugkostenkalkulation

Datum:

AB I: Fahrzeugkostenkalkulation

Klasse:

LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern

1. Berechnen Sie die zeitabhängigen Kosten pro Jahr und Stunde!
2. Berechnen Sie die Personalkosten pro Jahr und Stunde!
3. Berechnen Sie die entfernungsabhängigen Kosten pro Jahr und Kilometer!
   Ergebnis auf 4 Stellen nach dem Komma runden!

Basisdaten		
Kaufpreis Fahrzeug (ohne MWSt.)	91.850,00	EUR
Nutzungsdauer Fahrzeug	5	Jahre
Durchschnittlich gebundenes Umlaufvermögen	20.450,00	EUR
Kalkulatorischer Zinssatz	7,5%	pro Jahr
Kaufpreis Reifen, voller Satz (ohne MWSt.)	3.009,00	EUR
Laufleistung Reifen, voller Satz	130.000	km
Kfz-Steuer	665,00	EUR pro Jahr
Maut		Cent pro Km
Eurovignette	1.250,00	EUR pro Jahr
Kfz-Versicherung gesamt	4.800,00	EUR pro Jahr
Fahrerlohn inkl. Nebenkosten	21,25	EUR pro Stunde
Fahrerspesen	0,65	EUR pro Stunde
Allgemeine Verwaltungskosten	4.350,00	EUR pro Jahr
Treibstoffverbrauch	36,10	Liter / 100 km
Treibstoffpreis	1,029	EUR pro Liter
Schmierstoffkosten	0,91	EUR / 100 km
AdBlue-Verbrauch	5%	des Treibstoffverbrauchs
AdBlue-Preis	14,80	EUR pro 10 Liter
Wartungs- und Reparaturkosten	11,63	EUR / 100 km
Durchschnittliche Kilometerleistung Fahrzeug	80.000	km
Durchschnittliche Einsatzstunden Fahrzeug	1.880	Stunden pro Jahr
Kalkulatorischer Unternehmerlohn	305,00	EUR pro Monat
Kalkulatorisches Wagnis	0,03	EUR pro km

1. Zeitabhängige Kosten pro Jahr		
Abschreibung 50 %		8.884,10 €
Kalkulatorische Zinsen auf 50% Lkw-Neuwert		3.444,38 €
Kalkulatorische Zinsen auf Umlaufvermögen		1.533,75 €
Kfz-Steuer		665,00 €
Eurovignette		1.250,00 €
Kfz-Versicherung gesamt		4.800,00 €
Allgemeine Verwaltungskosten		4.350,00 €
Kalkulatorischer Unternehmerlohn		3.660,00 €
Summe zeitabhängige Kosten pro Jahr		**28.587,23 €**
Zeitabhängige Kosten pro Stunde		**15,21 €**
2. Personalkosten pro Jahr		
Fahrerlohn inkl. Nebenkosten		39.950,00 €
Fahrerspesen		1.222,00 €
Summe Personalkosten pro Jahr		**41.172,00 €**
Personalkosten pro Stunde		**21,90 €**
3. Entfernungsabhängige Kosten pro Jahr		
Abschreibung 50 %		8.884,10 €
LKW - Maut		
Treibstoffkosten		29.717,52 €
Schmierstoffkosten		728,00 €
AdBluekosten		2.137,12 €
Wartungs- und Reparaturkosten		9.304,00 €
Reifenkosten		1.851,69 €
Kalkulatorisches Wagnis		2.400,00 €
Summe entfernungsabhängige Kosten		**55.022,43 €**
Entfernungsabhängige Kosten je Kilometer		**0,6878 €**

Arbeitsblatt Nr. 1

Datum:

Lernfeld 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten
Thema:Fahrzeugkostenkalkulation

I	**Zeitabhängige Kosten pro Jahr**		
1.	**Abschreibung 50 %**		
	Kaufpreis Lkw		91.850,00 €
	- Kaufpreis Reifen		3.009,00 €
	= Zwischensumme		88.841,00 €
	Zwischensumme / 2 = Basis für die Abschreibung	88.841,00 € / 2	44.420,50 €
	Abschreibung pro Jahr = Basis für die Abschreibung / Nutzungsdauer	44.420,50 € / 5 Jahre	**8.884,10 €**
2.	**Kalkulatorische Zinsen auf das Anlagevermögen**		
	Kaufpreis Lkw / 2 = Basis für die kalk. Zinsen	91.850,00 € / 2	45.925,00 €
	Kalk. Zinsen auf das AV pro Jahr = Basis für die kalk. Zinsen x Zinssatz	45.925,00 € x 7,5 / 100	**3.444,38 €**
3.	**Kalkulatorische Zinsen auf das Umlaufvermögen**		
	Kalk. Zinsen auf das UV pro Jahr = durchschnittlich gebundenes UV x Zinssatz	20.450,00 € x 7,5 / 100	**1.533,75 €**
4.	**Kfz-Steuer pro Jahr**		**665,00 €**
5.	**Eurovignette pro Jahr**		**1.250,00 €**
6.	**Kfz-Versicherung gesamt pro Jahr**		**4.800,00 €**
7.	**Allgemeine Verwaltungskosten pro Jahr**		**4.350,00 €**
8.	**Kalkulatorischer Unternehmerlohn pro Jahr** = Kalk. Unternehmerlohn pro Monat x 12 Monate	305,00 € x 12 Monate	**3.660,00 €**
	Summe zeitabhängige Kosten pro Jahr		**28.587,23 €**
	Zeitabhängige Kosten pro Stunde	28.587,23 € / 1.880 Std.	**15,21 €**
	= Summe der zeitabhängigen Kosten pro Jahr / durchschnittliche Einsatzstunden pro Jahr		

Arbeitsblatt Nr. 1

Datum:

Lernfeld 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten

Thema:Fahrzeugkostenkalkulation

II	**Personalkosten pro Jahr**		
1.	**Fahrerlohn inkl. Nebenkosten pro Jahr** = Fahrerlohn pro Stunde x Einsatzstunden pro Jahr	21,25 € x 1.880 Std.	**39.950,00 €**
2.	**Fahrerspesen pro Jahr** = Fahrerspesen pro Stunde x ∅ Einsatzstunden pro Jahr	0,65 € x 1.880 Std.	**1.222,00 €**
	Summe Personalkosten pro Jahr		**41.172,00 €**
	Personalkosten pro Stunde = Summe der Personalkosten p.a / ∅ Einsatzstunden pro Jahr	41.172,00 € / 1.880 Std.	**21,90 €**

III	**Entfernungsabhängige Kosten pro Jahr**		
1.	**Abschreibung 50 %**		
	Kaufpreis Lkw		91.850,00 €
	- Kaufpreis Reifen		3.009,00 €
	= Zwischensumme		88.841,00 €
	Zwischensumme / 2 = Basis für die Abschreibung	88.841,00 € / 2	44.420,50 €
	Abschreibung pro Jahr = (Basis für die Abschreibung / Jahreskilometer x Nutzungsdauer) x Jahreskilometer	44.420,50 € / 400.000 km x 80.000 km	**8.884,10 €**
2.	**Treibstoffkosten pro Jahr=** Treibstoffverbrauch in Litern x ∅ Kilometerleistung Fahrzeug p.a. / 100 km x Treibstoffpreis	36,10 L x 80.000 km / 100 km x 1,029 €	**29.717,52 €**
3.	**Schmierstoffkosten pro Jahr** = EUR x ∅ Kilometerleistung Fahrzeug pro Jahr/ 100 km	0,91 € x 80.000 /100 km	**728,00 €**
4.	**Adbluekosten =** (36,1 L x 80.000 km / 100 km) x 5 / 100 x14,80€ / 10 L		**2.137,12 €**
4.	**Wartungs- und Reparaturkosten pro Jahr** = EUR x ∅ Kilometerleistung Fahrzeug p.a. / 100 km	11,63 € x 80.000/100km	**9.304,00 €**
5.	**Reifenkosten pro Jahr** = Kaufpreis Satz Reifen x ∅ Kilometerleistung Fahrzeug p.a. / Laufleistung Reifen	3.009 € x 80.000/130.000 km	**1.851,69 €**
6.	**Kalkulatorisches Wagnis pro Jahr** = EUR x ∅ Kilometerleistung Fahrzeug pro Jahr	0,03 € x 80.000 km	**2.400,00 €**
	Summe entfernungsabhängige Kosten		**55.022,43 €**
	Entfernungsabhängige Kosten je Kilometer	55.022,53 € / 80.000 km	**0,6878 €**
	= Summe der entfernungsabhängigen Kosten / ∅ Kilometerleistung Fahrzeug pro Jahr		

* Abschreibung pro Jahr = Basis für die Abschreibung / ∅ Kilometerleistung Fahrzeug x Nutzungsdauer x ∅ Kilometerleistung pro Jahr*

* Betrag muss mit dem der zeitabhängigen Abschreibung identisch sein

Arbeitsblatt Nr. 2 Datum:

Lernfeld 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten

Thema:Fahrzeugkostenkalkulation

Datum: AB II: Fahrzeugkostenkalkulation

Klasse: LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern

Arbeitsaufträge

1. Berechnen Sie die zeitabhängigen Kosten pro Jahr und Stunde!
2. Berechnen Sie die Personalkosten pro Jahr und Stunde!
3. Berechnen Sie die entfernungsabhängigen Kosten pro Jahr und Kilomter!

Ergebnis auf vier Stellen nach dem Komma runden!

Basisdaten		
Kaufpreis Fahrzeug (ohne MWSt.)	84.365,00	EUR
Nutzungsdauer Fahrzeug	5	Jahre
Durchschnittlich gebundenes Umlaufvermögen	18.250,00	EUR
Kalkulatorischer Zinssatz	7,0%	pro Jahr
Kaufpreis Reifen, voller Satz (ohne MWSt.)	2.970,00	EUR
Laufleistung Reifen, voller Satz	130.000	km
Kfz-Steuer	675,00	EUR pro Jahr
Eurovignette	1.250,00	EUR pro Jahr
Kfz-Versicherung gesamt	4.907,00	EUR pro Jahr
Fahrerlohn inkl. Nebenkosten	22,50	EUR pro Stunde
Fahrerspesen	0,55	EUR pro Stunde
Allgemeine Verwaltungskosten	4.350,00	EUR pro Jahr
Treibstoffverbrauch	35,00	Liter / 100 km
Dieselpreis	1,031	EUR pro Liter
AdBlue-Verbrauch	5%	des Dieselverbrauchs
AdBlue-Preis	1,480	EUR / Liter
Schmierstoffkosten	3,00%	der Treibstoffkosten
Wartungs- und Reparaturkosten	1.163,00	EUR / 10.000 km
Durchschnittliche Kilometerleistung Fahrzeug	100.000	km
Durchschnittliche Einsatzstunden Fahrzeug	2.280	Stunden pro Jahr
Kalkulatorischer Unternehmerlohn	315,00	EUR pro Monat
Kalkulatorisches Wagnis	0,04	EUR pro km

Arbeitsblatt Nr. 2 Datum:

Lernfeld 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten

Thema:Fahrzeugkostenkalkulation

LÖSUNG

1. Zeitabhängige Kosten pro Jahr		
Abschreibung 50 %		8.139,50 €
Kalkulatorische Zinsen auf 50% Lkw-Neuwert		2.952,78 €
Kalkulatorische Zinsen auf Umlaufvermögen		1.277,50 €
Kfz-Steuer		675,00 €
Eurovignette		1.250,00 €
Kfz-Versicherung gesamt		4.907,00 €
Allgemeine Verwaltungskosten		4.350,00 €
Kalkulatorischer Unternehmerlohn		3.780,00 €
Summe zeitabhängige Kosten pro Jahr		**27.331,78 €**
Zeitabhängige Kosten pro Stunde		**11,99 €**
2. Personalkosten pro Jahr		
Fahrerlohn inkl. Nebenkosten		51.300,00 €
Fahrerspesen		1.254,00 €
Summe Personalkosten pro Jahr		**52.554,00 €**
Personalkosten pro Stunde		**23,05 €**
3. Entfernungsabhängige Kosten pro Jahr		
Abschreibung 50 %		8.139,50 €
Treibstoffkosten		36.085,00 €
AdBluekosten		2.590,00 €
Schmierstoffkosten		1.082,55 €
Wartungs- und Reparaturkosten		11.630,00 €
Reifenkosten		2.284,62 €
Kalkulatorisches Wagnis		4.000,00 €
Summe entfernungsabhängige Kosten		**65.811,67 €**
Entfernungsabhängige Kosten je Kilometer		**0,6581 €**

Arbeitsblatt Nr. 3 Datum:

Lernfeld 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten
Thema: Vor- und Nachkalkulation

Datum: AB III: Vor- und Nachkalkulation
Klasse: LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern

Fahrzeugkostenrechnung (siehe AB 2) folgenden Transport:

21 Tonnen von Hamburg nach Duisburg, 410 km, 25 Leerkilometer
Anteil der mautpflichtigen Autobahn- /Bundesstrasse-Kilometer 80 %
Maut 12,4 Cent je km

Rücktransport vorhanden.
Es werden je angefangene 60 km = 1 Std. gerechnet, die
übliche Be- und Entladezeit beträgt jeweils 2 Stunden.

Der Gewinnzuschlag beträgt 5 %.

1. Kalkulieren Sie den Angebotspreis!
2. Führen Sie die Nachkalkulation zu diesem Auftrag durch:

tatsächliche Entfernung:	460 km
tatsächliche mautpflichtige Kilometer:	370 km
tatsächlicher Zeitbedarf:	11 Stunden

1. Vorkalkulation

Kilometer
Mautpflichtige Kilometer
Fahrzeit
Be- und Entladezeit
gesamte Stundenzahl
Gewinnzuschlag

Zeitabhängige Kosten + Personalkosten + entfernungsabhängige Kosten		
= Selbstkosten + Gewinnzuschlag + transportbezogene Maut		
= Angebotspreis		

2. Nachkalkulation

tatsächliche Kilometer
tatsächliche mautpflichtige Kilometer
tatsächlicher Zeitbedarf

Vereinbarter Preis - zeitabhängige Kosten - Personalkosten - entfernungsabhängige Kosten - transportbezogene Mautkosten		
Überdeckung / Unterdeckung		

Lösung

1. Vorkalkulation	
Kilometer	435
Mautpflichtige Kilometer	348
Fahrzeit	8
Be- und Entladezeit	4
gesamte Stundenzahl	12
Gewinnzuschlag	5,00%

Zeitabhängige Kosten	11,99 €	143,88 €
+ Personalkosten	23,05 €	276,60 €
+ entfernungsabhängige Kosten	0,6581 €	286,27 €
= Selbstkosten		706,75 €
+ Gewinnzuschlag		35,34 €
+ transportbezogene Maut	0,124 €	43,15 €
= Angebotspreis		**785,25 €**

2. Nachkalkulation	
tatsächliche Kilometer	460
tatsächliche mautpflichtige Kilometer	370
tatsächlicher Zeitbedarf	11

Vereinbarter Preis		785,25 €
- zeitabhängige Kosten	11,99 €	131,89 €
- Personalkosten	23,05 €	253,55 €
- entfernungsabhängige Kosten	0,6581 €	302,73 €
- transportbezogene Mautkosten	0,1240 €	45,88 €
Überdeckung / Unterdeckung		**51,20 €**

Arbeitsblatt Nr. 4 Datum:

Lernfeld 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten

Thema:Fahrzeugkostenkalkulation

Datum: AB IV: Fahrzeugkostenkalkulation

Klasse: LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern

Arbeitsaufträge:

1. Berechnen Sie die zeitabhängigen Kosten pro Jahr und Stunde!
2. Berechnen Sie die Personalkosten pro Jahr und Stunde!
3. Berechnen Sie die entfernungsabhängigen Kosten pro Jahr und Kilometer!

Basisdaten		
Kaufpreis Fahrzeug (ohne MWSt.)	92.032,00	EUR
Nutzungsdauer Fahrzeug	4	Jahre
Durchschnittlich gebundenes Umlaufvermögen	16.361,00	EUR
Kalkulatorischer Zinssatz	7,5%	pro Jahr
Kaufpreis Reifen, voller Satz (ohne MWSt.)	3.008,00	EUR
Laufleistung Reifen, voller Satz	130.000	km
Versicherungen, Steuern, sonstige Kosten	7.926,00	EUR pro Jahr
Fahrerlohn inkl. Nebenkosten	36.071,00	EUR pro Jahr
Sozialversicherungsaufwand für den Arbeitgeber	28,00%	des Fahrerlohns
Fahrerspesen	9.203,00	EUR pro Jahr
Allgemeine Verwaltungskosten	4.090,00	EUR pro Jahr
Treibstoffverbrauch Autobahn	25,40	Liter / 100 km
Treibstoffverbrauch Landstraße / Stadtverkehr	35,50	Liter / 100 km
Treibstoffpreis	0,92	EUR pro Liter
Adblue-Verbrauch	1,69	Liter / 100 km
Adbluepreis	0,156	EUR pro Liter
Service und Reparatur	4.200,00	EUR pro Jahr
Durchschnittliche Kilometerleistung Fahrzeug	150.000	km
Davon durchschnittliche Autobahnkilometer	120.000	km
Durchschnittliche Einsatzstunden Fahrzeug	2.160	Stunden pro Jahr
Kalkulatorischer Unternehmerlohn	315,00	EUR pro Monat
Kalkulatorisches Wagnis	0,03	EUR pro km

---

1. Zeitabhängige Kosten pro Jahr		
Abschreibung 50 %		

Kalkulatorische Zinsen auf 50% Lkw-Neuwert		
Kalkulatorische Zinsen auf Umlaufvermögen		
Versicherungen, Steuern, sonstige Kosten		
Service und Reparatur		
Allgemeine Verwaltungskosten		
Kalkulatorischer Unternehmerlohn		
Summe zeitabhängige Kosten pro Jahr		
Zeitabhängige Kosten pro Stunde		
2. Personalkosten pro Jahr		
Fahrerlohn inkl. Nebenkosten		
Sozialversicherungsaufwand für den Arbeitgeber		
Fahrerspesen		
Summe Personalkosten pro Jahr		
Personalkosten pro Stunde		
3. Entfernungsabhängige Kosten pro Jahr		
Abschreibung 50 %		
Treibstoffkosten Autobahn		
Treibstoffkosten Landstraße / Stadtverkehr		
Adbluekosten		
Reifenkosten		
Kalkulatorisches Wagnis		
Summe entfernungsabhängige Kosten		
Entfernungsabhängige Kosten je Kilometer		

Lkw-Kalkulation 2 ÜA VII: Fahrzeugkostenkalkulation

Anschaffungswert, brutto	130.900,00 €		**119**	**110.000,00 € netto**
Neuwert Reifen netto	4.605,00 €			
Nutzungsdauer Reifen	80000	km		
Nutzungsdauer LKW	7	Jahre		
jährliche Kilometerleistung	120000	km		
durchschn. gebundenes UV	20.000,00 €	/Jahr		
Einsatztage pro Jahr	260	Tage		
Einsatzstunden pro Tag	12	Stunden		
Kraftstoffverbrauch	33	l/100 km		
Kraftstoffpreis	1,47 €	je l		
AdBlue Verbrauch	4,3%			
AdBlue Kosten je Liter	0,75 €			
Kfz-Steuer pro Jahr	2.700,00 €			
Kfz-Haftpflichtversicherung pro Jahr	5.800,00 €			
kalkulatorischer Zinssatz	7%			
Fahrerlöhne pro Jahr	38.000,00 €			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	27%			
Spesen pro Monat	220,00 €	/Monat		

Anschaffungswert netto	**110.000,00 €**		
- Reifen	**4.605,00 €**		
	105.395,00 €	**7**	**15.056,43 €**

a)	**fixe Fahrzeugkosten pro Stunde:**	
	Abschreibung	**6.022,57 €**
	kalkulatorische Zinsen	**5.250,00 €**
	Kfz-Steuer pro Jahr	**2.700,00 €**
	Kfz-Haftpflichtversicherung pro Jahr	**5.800,00 €**
	fixe Fahrzeugkosten pro Jahr	**19.772,57 €**
	fixe Fahrzeugkosten pro Stunde:	**6,34 €**

b)	**Fahrpersonalkosten pro Stunde:**	
	Fahrerlöhne pro Jahr	**38.000,00 €**
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	**10.260,00 €**
	Spesen pro Jahr	**2.640,00 €**
	Fahrpersonalkosten pro Jahr	**50.900,00 €**
	Fahrpersonalkosten pro Stunde:	**16,31 €**

c)	**entfernungsabhängige Kosten je km:**	
	Abschreibung	**9.033,86 €**
	Reifenverbrauch pro Jahr	**6.907,50 €**
	Kraftstoffverbrauch pro Jahr	**58.212,00 €**
	AdBlue Kosten	**1.277,10 €**
	entfernungsabhängige Kosten pro Jahr	**75.430,46 €**
	entfernungsabhängige Kosten je km:	**0,6286 €**

1.2.

Hamburg Stuttgart		
Zeit:	11	Stunden
km:	660	

	Wettbewerber gesamt	Std/km	Wall GmbH
Zeitabhängige Kosten	148,72 €	13,52 €	6,34 €
Fahrerpersonalkosten	182,16 €	16,56 €	16,31 €
Entfernungsabhängige Kosten	363,66 €	0,5510	0,6286

Vergleich	660	148,72 €	69,71 €
	11	182,16 €	179,46 €
		363,66 €	414,87 €
	Summe	694,54 €	664,03 €

Durch die niedrigen zeitabhängigen Kosten und die geringeren Fahrpersonalkosten ist die Wall GmbH in der Lage am Markt ihre Leistung anzubieten.
Die etwas höheren entfernungsabhängigen Kosten fallen nicht so sehr ins Gewicht und in der Summe bleibt die Wall GmbH unter den Preisen der Wettbewerber.

Datum:	ÜA VIII: Fahrzeugkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

1. Aufgabe

Sie erhalten den Auftrag für einen Transport die Selbstkosten zu kalkulieren. Wie rechnen Sie?

1. Variable Kosten pro km mal zu fahrende km plus erlösabhängige Kosten
2. Allgemeine Fahrzeugkosten plus fixe Kosten pro Tag plus Unternehmerlohn
3. Variable Kosten pro km mal zu fahrende km plus fixe Kosten pro Stunde mal zu fahrende Stunden
4. Stundensatz plus zu fahrende km plus variable Kosten plus zu fahrende Stunden
5. Fixe Kosten pro km plus zu fahrende km plus variable Kosten plus Einsatzzeit

2. Aufgabe

Die Weser Logistik GmbH erhält von einem Kunden für den Einsatz eines Transporters in der Regionalauslieferung - bei einer festgelegten Auslastung - einen garantierten Angebotspreis von 0,85 € je Kilometerleistung. Überprüfen Sie mit folgenden Angaben, ob Sie das Angebot annehmen (bei allen Angaben handelt es sich um Nettobeträge)!

Folgende Daten liegen vor:

Anschaffungswert des Fahrzeuges ohne Bereifung	40 000,00 €
Abschreibung 5 Jahre (50 % fix, 50 % variabel)	
Kilometerleistung pro Jahr	90 000 km
Einsatzzeit pro Jahr	240 Tage
Kfz-Steuer pro Jahr	3 000,00 €
Versicherung pro Jahr	4 000,00 €
Verwaltungskosten pro Jahr	2 500,00 €
Fahrerlohn im Monat	5 000,00 €
Treibstoffverbrauch/100 km	12.0 Liter
Jahresdurchschnitt des Treibstoffpreises	1,10 €/Liter
1 Satz Reifen	2 000,00 €
Laufleistung der Reifen	80 000 km
Schmierstoffe pro Jahr	500.00 €
Wartung pro Jahr	2 000,00 €

a) Berechnen Sie die fixen Kosten je Einsatztag!
b) Berechnen Sie die variablen Kosten je km!
c) Berechnen Sie die Selbstkosten je km und vergleichen Sie diese mit dem Angebotspreis. Wie hoch ist die Differenz in €?

3. Aufgabe

Die Weser Logistik GmbH erhält einen Auftrag (Komplettladung), der an einem Tag ausgeführt werden soll. Es ist keine Rückladung vorhanden. Folgende Daten stehen für die Kalkulation des Angebotspreises zur Verfügung:

gefahrene Gesamtkilometer: 600
Fixe Kosten je Einsatztag: 310,00€
Variable Kosten je Kilometer: 0,33 €

Wie viel € beträgt der Angebotspreis (ohne Umsatzsteuer), wenn alle Kosten gedeckt werden sollen und außerdem noch ein Gewinn in Höhe von 10 % erzielt werden soll?

4. Aufgabe

Als Disponent/-in des Fuhrparks der Weser Logistik GmbH wollen Sie die Fahrzeug kosten einem Leistungskilometer zuordnen. Mit welchem Teilbereich der Kostenrechnung gelingt dies?

1. Mit der Kostenträgerrechnung
2. Mit der Kostenstellenrechnung
3. Mit der Betriebsergebnisrechnung
4. Mit der Gewinn- und Verlustrechnung
5. Mit der Deckungsbeitragsrechnung

Datum:	ÜA VIII: Fahrzeugkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

5. Aufgabe

Die Gesamtkosten je km eines unserer Lkw betragen:

- im ersten Jahr bei einer Fahrleistung von 100 000 km 1,82 €/km,
- im zweiten Jahr bei einer Fahrleistung von 120 000 km 1,57 €/km.

Die anteiligen Fixkosten an den Gesamtkosten belaufen sich jeweils auf 150 000,00 €. Worauf ist die Kostensenkung je km im zweiten Jahr zurückzuführen?

1. Auf gleich bleibenden Fixkostenanteil je km
2. Auf konstante variable Gesamtkosten
3. Auf fallenden Fixkostenanteil je km
4. Auf konstante variable Kosten je km
5. Auf fallende variable Gesamtkosten je km

6. Aufgabe

Die Weser Logistik GmbH hat für einen Lkw einen Tagessatz von 360,00 € und einen km-Satz von 0,67 € errechnet. Prüfen Sie, wie sich diese Sätze verändern, wenn der Nettopreis für Dieselkraftstoff um 6 % steigt und die Treibstoffkosten 50 % der variablen Kosten betragen!

1. Der km-Satz und der Tagessatz erhöhen sich um jeweils 6 %.
2. Der km-Satz erhöht sich um 3 % auf 0,69 €.
3. Der Tagessatz steigt um 6 % auf 381,60 €.
4. Der Tagessatz steigt um 3 % auf 370,80 €.
5. Der km-Satz und der Tagessatz erhöhen sich um jeweils 3 %.

7. Aufgabe

Sie kalkulieren den Einsatz eines 25 t-Lkw mit Ein-Fahrer-Besatzung im Selbsteintritt mit folgenden Kosten:
Folgende Aufträge sollen ausgeführt werden:
Tagessatz: 265,00 EUR
Km-Satz: 0,62 EUR

Aufträge	Datum	Entfernung (km)	Bruttogewicht der Sendung (t)	Nettopreis (€)	Einsatzzeit (Std.)
1. Auftrag (Hinfahrt)	14.05.20..	420	22,0	3,30/100 kg	7,0
Leerfahrt	14.05.20..	110	--	--	2,5
2. Auftrag (Rückfahrt)	15.05.20..	480	17,5	625,00	9,0

a) Ermitteln Sie für diese Tour die fixen Fahrzeugkosten!
b) Ermitteln Sie für diese Tour die variablen Fahrzeugkosten!
c) Ermitteln Sie den Gesamterlös dieser Tour.
d) Ermitteln Sie den Gewinn, den Sie bei dieser Tour erzielen.
e) Ermitteln Sie den Frachtsatz je 100 kg, den Sie dem 2. Auftrag zu Grunde legen.

8. Aufgabe

Geben Sie die 2 Vorgänge an, die dazu führen, dass im Rahmen der Fahrzeugkalkulation der Tagessatz für einen Lkw zu erhöhen ist!

1. Die durchschnittliche Auslastung des Lkw ist gesunken.
2. Die durchschnittlich mit dem Lkw zurückgelegte Entfernung hat zugenommen.
3. Die Sätze für die Autobahn-Maut in Deutschland wurden erhöht.
4. Die Standzeiten beim Be- und Entladen haben zugenommen.
5. Der Tariflohn für das Fahrpersonal ist gestiegen.
6. Der Preis für Dieselkraftstoff ist gesunken.
7. Die Prämie für die Kfz-Haftpflichtversicherung wurde erhöht.

Datum:	ÜA VIII: Fahrzeugkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

9. Aufgabe

Bringen Sie die folgenden Arbeitsschritte bei der Ermittlung eines Angebotspreises für einen Lkw-Transport in die richtige Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 bis 7 in die Kästchen neben den Arbeitsschritten eintragen. Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

= Fahrzeug-Einsatzkosten ___
= Fahrzeug-Selbstkosten ___
Fixe Einsatzkosten ___
= Angebotspreis (netto) ___
variable Einsatzkosten ___
+ Allgemeine Verwaltungskosten ___
+ Gewinnaufschlag ___

10. Aufgabe

Ein Minderdruck von einem Bar in den Reifen eines LKW erhöht den Kraftstoffverbrauch um 6 %. Ermitteln Sie die dadurch entstehenden jährlichen Mehrkosten (in EUR) bei einem LKW mit einer Laufleistung von 130.000 km, einem durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von 30 Liter/100 km bei korrektem Reifendruck und einem Dieselpreis von durchschnittlich 1,25 EUR/Liter (netto).

11. Aufgabe

Die Gesamtkosten je km eines unserer Lkw betragen:

- im ersten Jahr bei einer Fahrleistung von 100 000 km 1,82 €/km,
- im zweiten Jahr bei einer Fahrleistung von 120 000 km 1,57 €/km.

Die anteiligen Fixkosten an den Gesamtkosten belaufen sich jeweils auf 150 000,00 €. Prüfen Sie, auf welche Ursache die Kostensenkung je km im zweiten Jahr zurückzuführen ist!

1. Auf gleich bleibenden Fixkostenanteil je km
2. Auf fallende variable Gesamtkosten je km
3. Auf konstante variable Gesamtkosten
4. Auf konstante variable Kosten je km
5. Auf fallenden Fixkostenanteil je km

12. Aufgabe

Ein Lkw mit einem Anschaffungswert von 79.200 € wird linear abgeschrieben: in der Geschäftsbuchführung mit 16 2/3 %, in der Kosten und Leistungsrechnung mit 12,5 %. Sein Wiederbeschaffungswert wird auf 90.000 € geschätzt.

a) Ermitteln Sie, wie viel Jahre die Nutzungsdauer in der Fahrzeugkalkulation beträgt!
b) Berechnen Sie, wie viel € der jährliche Abschreibungsbetrag in der Kosten- und Leistungsrechnung beträgt!
c) Berechnen Sie, wie viel € das in diesem Lkw durchschnittlich gebundene Kapital beträgt!
d) Geben Sie an, weiche Bedingung bzw. Ausgangssituation bei der Abschreibung dieses Lkw berücksichtigt wurde!
   (1) Die steuerrechtliche Nutzungsdauer des Lkw ist länger als in den AfA-Tabellen des Finanzamtes vorgesehen.
   (2) In der Geschäftsbuchführung wird von einer kürzeren Nutzungsdauer ausgegangen als in der Kosten- und Leistungsrechnung.
   (3) Eine Wiederbeschaffung des Lkw am Ende der geplanten Nutzungsdauer ist nur bei gesunkenen Anschaffungskosten gewährleistet.
   (4) Die kalkulatorische Abschreibung erfolgte milder Zielsetzung, Gewinn und damit auch die Steuerbelastung zu senken.
   (5) Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wurden die steuerrechtlichen Möglichkeiten voll ausgeschöpft.

Datum:	ÜA VIII: Fahrzeugkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

13. Aufgabe
Sie sollen für ein Fahrzeug für unterschiedliche Sendungsgewichte und Entfernungen Frachtsätze je 100 kg berechnen. Dieses Fahrzeug verursacht folgende Kosten:

- Fixe Fahrzeugkosten: 320,00 € pro Einsatztag
- Variable Fahrzeugkosten: 0,60 € pro Kilometer

Dazu haben Sie die folgende noch nicht fertig ausgefüllte Tabelle aufgestellt:

Frachtsätze je 100 kg bei 500 km Entfernung und 1 Einsatztag			
Sendungsgewichte	10.000 kg	15.000 kg	20.000 kg
Frachtsatz für die variablen Fahrzeugkosten	3,00 EUR	b)	1,50 EUR
Frachtsatz für die fixen Fahrzeugkosten	a)	2,13 EUR	
Frachtsatz für die fixen Fahrzeugkosten			c)

a) Berechnen Sie den Frachtsatz, den Sie in das Feld a) eintragen!
b) Berechnen Sie den Frachtsatz, den Sie in das Feld b) eintragen!
c) Berechnen Sie den Frachtsatz, den Sie in das Feld c) eintragen!

14. Aufgabe
Bei welcher Aufzählung handelt es sich ausschließlich um fixe (zeitabhängige) Fahrzeugkosten?

a) Autobahn-Maut in Deutschland, Schmierstoffkosten, km-bezogene Abschreibung (Abschreibung für Abnutzung), Sozialaufwendungen
b) Garagenmiete, Reifenkosten, zeitabhängige Abschreibung (Abschreibung für Entwertung), Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Fahrer
c) Kfz-Steuer, Fahrerlöhne, zeitabhängige Abschreibung (Abschreibung für Entwertung), kalkulatorische Zinsen
d) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Kosten der Fahrzeugunterstellung, Treibstoffkosten, Autobahn-Maut in Deutschland
e) Provisionen für Akquisiteure, Kfz-Steuer, Prämie für Kfz-Kaskoversicherung, Reifenkosten

15. Aufgabe
Welche Kostenbegriffe treffen im Rahmen der Fahrzeugkalkulation auf die Treib- und Schmierstoffkosten zu?
1. Variable Einsatzkosten, Einzelkosten, auftragsgebundene Speditionskosten
2. Variable Fahrzeug kosten, Gemeinkosten, zeitabhängige Einsatzkosten
3. Speditionskosten der Kontenklasse 7, Fuhrparkkosten, fixe Einsatzkosten
4. Kilometerabhängige Kosten, Gemeinkosten, Betriebskosten der Kontenklasse 4
5 Gemeinkosten, kilometerunabhängige Kosten, kalkulatorische Kosten

16. Aufgabe
An der Betriebstankstelle (Vorratstank mit 10 000 Liter) wird ein firmeneigener Lkw aufgetankt. Geben Sie die 3 Begriffe aus der Buchführung bzw. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) an, die auf diesen Geschäftsfall zutreffen!
1. Ausgabe
2. Gemeinkosten
3. Fixe Kosten
4. Betriebsfremder Aufwand
5. Variable Kosten
6. Kalkulatorische Kosten
7. Betriebskosten
8. Auftragsgebundene Speditionskosten
9. Einzelkosten

17. Aufgabe
Geben Sie an, zu welchem Zweck in einer Spedition die Kosten in fixe und variable Kosten aufgeteilt werden!
1. Zur Berechnung der Tages- und Kilometersätze in der Fahrzeugkalkulation
2. Zur Unterscheidung der Kosten in Grundkosten und kalkulatorische Kosten
3. Zur Berechnung des Betriebs- und des Gesamtergebnisses
4. Zur Unterscheidung der Kosten in Einzel- und Gemeinkosten
5. Zur Berechnung der Betriebskosten und der auftragsgebundenen Speditionskosten

18. Aufgabe
In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Kosten in Grundkosten, Zusatzkosten und Anderskosten eingeteilt. Geben Sie die 2 Kosten an, die im Rahmen der Fahrzeugkalkulation bei der Ermittlung der fixen Einsatzkosten zu den Grundkosten zählen!
1. Kalkulatorische Zinsen
2. Kfz-Versicherungsprämien
3. Kalkulatorische Abschreibung
4. Fahrpersonalkosten
5. Kalkulatorischer Unternehmerlohn
6. Raumkosten
7. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten

19. Aufgabe
Welche 2 der folgenden Kosten werden zur Berechnung des Tagessatzes für einen Lkw im Rahmen der Fahrzeugkalkulation benötigt?
1. Zeitabhängige Abschreibung (Abschreibung für Entwertung)
2. Reifenkosten
3. Treibstoffkosten .
4. Leistungsabhängige Abschreibung (Abschreibung für Abnutzung)
5. Löhne und Lohnnebenkosten des Fahrpersonals
6. Autobahn-Maut in Deutschland
7. Reparaturkosten

20. Aufgabe
Geben Sie die Aufzählung an, bei der es sich ausschließlich um leistungsabhängige Kosten handelt!
a) Autobahn-Maut in Deutschland, Schmierstoffkosten, km-bezogene Abschreibung, Reparaturkosten
b) Treibstoffkosten, Reifenkosten, kalkulatorische Zinsen, zeitabhängige Abschreibung
c) Schmierstoffkosten, Fahrerlöhne, Reifen- und Reparaturkosten, Kosten der Fahrzeugunterstellung
d) Schmierstoffkosten, Treibstoffkosten, Autobahn-Maut in Deutschland, Kfz-Steuer
e) Provisionen für Akquisiteure, Kfz-Haftpflichtversicherung, Reifenkosten, Treibstoff- und Schmierstoffkosten

Datum:	ÜA VIII: Fahrzeugkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

1. Aufgabe
Sie erhalten den Auftrag für einen Transport die Selbstkosten zu kalkulieren. Wie rechnen Sie?
1. Variable Kosten pro km mal zu fahrende km plus erlösabhängige Kosten
2. Allgemeine Fahrzeugkosten plus fixe Kosten pro Tag plus Unternehmerlohn
3. Variable Kosten pro km mal zu fahrende km plus fixe Kosten pro Stunde mal zu fahrende Stunden
4. Stundensatz plus zu fahrende km plus variable Kosten plus zu fahrende Stunden
5. Fixe Kosten pro km plus zu fahrende km plus variable Kosten plus Einsatzzeit

Lösung: 3

2. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH erhält von einem Kunden für den Einsatz eines Transporters in der Regionalauslieferung - bei einer festgelegten Auslastung - einen garantierten Angebotspreis von 0,85 € je Kilometerleistung. Überprüfen Sie mit folgenden Angaben, ob Sie das Angebot annehmen (bei allen Angaben handelt es sich um Nettobeträge)!

Folgende Daten liegen vor:

Anschaffungswert des Fahrzeuges ohne Bereifung	40 000,00 €
Abschreibung 5 Jahre (50 % fix, 50 % variabel)	
Kilometerleistung pro Jahr	90 000 km
Einsatzzeit pro Jahr	240 Tage
Kfz-Steuer pro Jahr	3 000,00 €
Versicherung pro Jahr	4 000,00 €
Verwaltungskosten pro Jahr	2 500,00 €
Fahrerlohn im Monat	5 000,00 €
Treibstoffverbrauch/100 km	12.0 Liter
Jahresdurchschnitt des Treibstoffpreises	1,10 €/Liter
1 Satz Reifen	2 000,00 €
Laufleistung der Reifen	80 000 km
Schmierstoffe pro Jahr	500.00 €
Wartung pro Jahr	2 000,00 €

a) Berechnen Sie die fixen Kosten je Einsatztag!
Lösung: 306,25 EUR

b) Berechnen Sie die variablen Kosten je km!
Lösung: 0,23 EUR

c) Berechnen Sie die Selbstkosten je km und vergleichen Sie diese mit dem Angebotspreis. Wie hoch ist die Differenz in €?
Lösung: 0,20 EUR

3. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH erhält einen Auftrag (Komplettladung), der an einem Tag ausgeführt werden soll. Es ist keine Rückladung vorhanden. Folgende Daten stehen für die Kalkulation des Angebotspreises zur Verfügung:

gefahrene Gesamtkilometer: 600
Fixe Kosten je Einsatztag: 310,00€
Variable Kosten je Kilometer: 0,33 €

Wie viel € beträgt der Angebotspreis (ohne Umsatzsteuer), wenn alle Kosten gedeckt werden sollen und außerdem noch ein Gewinn in Höhe von 10 % erzielt werden soll?
Lösung: 558,80 EUR

Datum:	ÜA VIII: Fahrzeugkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

4. Aufgabe
Als Disponent/-in des Fuhrparks der Weser Logistik GmbH wollen Sie die Fahrzeug kosten einem Leistungskilometer zuordnen. Mit welchem Teilbereich der Kostenrechnung gelingt dies?
1. Mit der Kostenträgerrechnung
2. Mit der Kostenstellenrechnung
3. Mit der Betriebsergebnisrechnung
4. Mit der Gewinn- und Verlustrechnung
5. Mit der Deckungsbeitragsrechnung

Lösung: 1

5. Aufgabe
Die Gesamtkosten je km eines unserer Lkw betragen:
- im ersten Jahr bei einer Fahrleistung von 100 000 km 1,82 €/km,
- im zweiten Jahr bei einer Fahrleistung von 120 000 km 1,57 €/km.

Die anteiligen Fixkosten an den Gesamtkosten belaufen sich jeweils auf 150 000,00 €. Worauf ist die Kostensenkung je km im zweiten Jahr zurückzuführen?

1. Auf gleich bleibenden Fixkostenanteil je km
2. Auf konstante variable Gesamtkosten
3. Auf fallenden Fixkostenanteil je km
4. Auf konstante variable Kosten je km
5. Auf fallende variable Gesamtkosten je km

Lösung: 3

6. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH hat für einen Lkw einen Tagessatz von 360,00 € und einen km-Satz von 0,67 € errechnet. Prüfen Sie, wie sich diese Sätze verändern, wenn der Nettopreis für Dieselkraftstoff um 6 % steigt und die Treibstoffkosten 50 % der variablen Kosten betragen!

1. Der km-Satz und der Tagessatz erhöhen sich um jeweils 6 %.
2. Der km-Satz erhöht sich um 3 % auf 0,69 €.
3. Der Tagessatz steigt um 6 % auf 381,60 €.
4. Der Tagessatz steigt um 3 % auf 370,80 €.
5. Der km-Satz und der Tagessatz erhöhen sich um jeweils 3 %.

Lösung: 2

7. Aufgabe
Sie kalkulieren den Einsatz eines 25 t-Lkw mit Ein-Fahrer-Besatzung im Selbsteintritt mit folgenden Kosten:
Folgende Aufträge sollen ausgeführt werden:
Tagessatz: 265,00 EUR
Km-Satz: 0,62 EUR

Aufträge	Datum	Entfernung (km)	Bruttogewicht der Sendung (t)	Nettopreis (€)	Einsatzzeit (Std.)
1. Auftrag (Hinfahrt)	14.05.20..	420	22,0	3,30/100 kq	7,0
Leerfahrt	14.05.20..	110	--	--	2,5
2. Auftrag	15.05.20..	480	17,5	625,00	9,0

(Rückfahrt)					

a) Ermitteln Sie für diese Tour die fixen Fahrzeugkosten!
Lösung: 530,00 EUR

b) Ermitteln Sie für diese Tour die variablen Fahrzeugkosten!
Lösung: 626,20 EUR

c) Ermitteln Sie den Gesamterlös dieser Tour.
Lösung: 1351,00 EUR

d) Ermitteln Sie den Gewinn, den Sie bei dieser Tour erzielen.
Lösung: 134,80 EUR

e) Ermitteln Sie den Frachtsatz je 100 kg, den Sie dem 2. Auftrag zu Grunde legen.
Lösung: 3,57 EUR

8. Aufgabe
Geben Sie die 2 Vorgänge an, die dazu führen, dass im Rahmen der Fahrzeugkalkulation der Tagessatz für einen Lkw zu erhöhen ist!

1. Die durchschnittliche Auslastung des Lkw ist gesunken.
2. Die durchschnittlich mit dem Lkw zurückgelegte Entfernung hat zugenommen.
3. Die Sätze für die Autobahn-Maut in Deutschland wurden erhöht.
4. Die Standzeiten beim Be- und Entladen haben zugenommen.
5. Der Tariflohn für das Fahrpersonal ist gestiegen.
6. Der Preis für Dieselkraftstoff ist gesunken.
7. Die Prämie für die Kfz-Haftpflichtversicherung wurde erhöht.

Lösung: 5, 7

9. Aufgabe
Bringen Sie die folgenden Arbeitsschritte bei der Ermittlung eines Angebotspreises für einen Lkw-Transport in die richtige Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 bis 7 in die Kästchen neben den Arbeitsschritten eintragen. Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

= Fahrzeug-Einsatzkosten ___
= Fahrzeug-Selbstkosten ___
Fixe Einsatzkosten ___
= Angebotspreis (netto) ___
variable Einsatzkosten ___
+ Allgemeine Verwaltungskosten ___
+ Gewinnaufschlag ___

Lösung: 3, 5, 1, 7, 2, 4, 6

10. Aufgabe
Ein Minderdruck von einem Bar in den Reifen eines LKW erhöht den Kraftstoffverbrauch um 6 %. Ermitteln Sie die dadurch entstehenden jährlichen Mehrkosten (in EUR) bei einem LKW mit einer Laufleistung von

130.000 km, einem durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von 30 Liter/100 km bei korrektem Reifendruck und einem Dieselpreis von durchschnittlich 1,25 EUR/Liter (netto).

Lösung: 2.925,00 EUR

11. Aufgabe
Die Gesamtkosten je km eines unserer Lkw betragen:
- im ersten Jahr bei einer Fahrleistung von 100 000 km 1,82 €/km,
- im zweiten Jahr bei einer Fahrleistung von 120 000 km 1,57 €/km.

Die anteiligen Fixkosten an den Gesamtkosten belaufen sich jeweils auf 150 000,00 €. Prüfen Sie, auf welche Ursache die Kostensenkung je km im zweiten Jahr zurückzuführen ist!

1. Auf gleich bleibenden Fixkostenanteil je km
2. Auf fallende variable Gesamtkosten je km
3. Auf konstante variable Gesamtkosten
4. Auf konstante variable Kosten je km
5. Auf fallenden Fixkostenanteil je km

Lösung: 5

12. Aufgabe
Ein Lkw mit einem Anschaffungswert von 79.200 € wird linear abgeschrieben: in der Geschäftsbuchführung mit 16 2/3 %, in der Kosten und Leistungsrechnung mit 12,5 %. Sein Wiederbeschaffungswert wird auf 90.000 € geschätzt.

a) Ermitteln Sie, wie viel Jahre die Nutzungsdauer in der Fahrzeugkalkulation beträgt!
Lösung: 8

b) Berechnen Sie, wie viel € der jährliche Abschreibungsbetrag in der Kosten- und Leistungsrechnung beträgt!
Lösung: 11.250,00 EUR

c) Berechnen Sie, wie viel € das in diesem Lkw durchschnittlich gebundene Kapital beträgt!
Lösung: 39.600,00 EUR

d) Geben Sie an, weiche Bedingung bzw. Ausgangssituation bei der Abschreibung dieses Lkw berücksichtigt wurde!
   (1) Die steuerrechtliche Nutzungsdauer des Lkw ist länger als in den AfA-Tabellen des Finanzamtes vorgesehen.
   (2) In der Geschäftsbuchführung wird von einer kürzeren Nutzungsdauer ausgegangen als in der Kosten- und Leistungsrechnung.
   (3) Eine Wiederbeschaffung des Lkw am Ende der geplanten Nutzungsdauer ist nur bei gesunkenen Anschaffungskosten gewährleistet.
   (4) Die kalkulatorische Abschreibung erfolgte milder Zielsetzung, Gewinn und damit auch die Steuerbelastung zu senken.
   (5) Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wurden die steuerrechtlichen Möglichkeiten voll ausgeschöpft.

   Lösung: 2

13. Aufgabe

Datum:	ÜA VIII: Fahrzeugkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Sie sollen für ein Fahrzeug für unterschiedliche Sendungsgewichte und Entfernungen Frachtsätze je 100 kg berechnen. Dieses Fahrzeug verursacht folgende Kosten:

- Fixe Fahrzeugkosten: 320,00 € pro Einsatztag
- Variable Fahrzeugkosten: 0,60 € pro Kilometer

Dazu haben Sie die folgende noch nicht fertig ausgefüllte Tabelle aufgestellt:

Frachtsätze je 100 kg bei 500 km Entfernung und 1 Einsatztag			
Sendungsgewichte	10.000 kg	15.000 kg	20.000 kg
Frachtsatz für die variablen Fahrzeugkosten	3,00 EUR	b)	1,50 EUR
Frachtsatz für die fixen Fahrzeugkosten	a)	2,13 EUR	
Frachtsatz (gesamt)			c)

a) Berechnen Sie den Frachtsatz, den Sie in das Feld a) eintragen!
Lösung: 3,20 EUR

b) Berechnen Sie den Frachtsatz, den Sie in das Feld b) eintragen!
Lösung: 2,00 EUR

c) Berechnen Sie den Frachtsatz, den Sie in das Feld c) eintragen!
Lösung: 3,10 EUR

14. Aufgabe
Bei welcher Aufzählung handelt es sich ausschließlich um fixe (zeitabhängige) Fahrzeugkosten?

a) Autobahn-Maut in Deutschland, Schmierstoffkosten, km-bezogene Abschreibung (Abschreibung für Abnutzung), Sozialaufwendungen
b) Garagenmiete, Reifenkosten, zeitabhängige Abschreibung (Abschreibung für Entwertung), Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Fahrer
c) Kfz-Steuer, Fahrerlöhne, zeitabhängige Abschreibung (Abschreibung für Entwertung), kalkulatorische Zinsen
d) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Kosten der Fahrzeugunterstellung, Treibstoffkosten, Autobahn-Maut in Deutschland
e) Provisionen für Akquisiteure, Kfz-Steuer, Prämie für Kfz-Kaskoversicherung, Reifenkosten

Lösung: 3

15. Aufgabe
Welche Kostenbegriffe treffen im Rahmen der Fahrzeugkalkulation auf die Treib- und Schmierstoffkosten zu?
1. Variable Einsatzkosten, Einzelkosten, auftragsgebundene Speditionskosten
2. Variable Fahrzeug kosten, Gemeinkosten, zeitabhängige Einsatzkosten
3. Speditionskosten der Kontenklasse 7, Fuhrparkkosten, fixe Einsatzkosten
4. Kilometerabhängige Kosten, Gemeinkosten, Betriebskosten der Kontenklasse 4
5 Gemeinkosten, kilometerunabhängige Kosten, kalkulatorische Kosten

Lösung: 4

16. Aufgabe

An der Betriebstankstelle (Vorratstank mit 10 000 Liter) wird ein firmeneigener Lkw aufgetankt. Geben Sie die 3 Begriffe aus der Buchführung bzw. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) an, die auf diesen Geschäftsfall zutreffen!
1. Ausgabe
2. Gemeinkosten
3. Fixe Kosten
4. Betriebsfremder Aufwand
5. Variable Kosten
6. Kalkulatorische Kosten
7. Betriebskosten
8. Auftragsgebundene Speditionskosten
9. Einzelkosten

Lösung: 2, 5, 7

17. Aufgabe
Geben Sie an, zu welchem Zweck in einer Spedition die Kosten in fixe und variable Kosten aufgeteilt werden!
1. Zur Berechnung der Tages- und Kilometersätze in der Fahrzeugkalkulation
2. Zur Unterscheidung der Kosten in Grundkosten und kalkulatorische Kosten
3. Zur Berechnung des Betriebs- und des Gesamtergebnisses
4. Zur Unterscheidung der Kosten in Einzel- und Gemeinkosten
5. Zur Berechnung der Betriebskosten und der auftragsgebundenen Speditionskosten

Lösung: 1

18. Aufgabe
In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Kosten in Grundkosten, Zusatzkosten und Anderskosten eingeteilt. Geben Sie die 2 Kosten an, die im Rahmen der Fahrzeugkalkulation bei der Ermittlung der fixen Einsatzkosten zu den Grundkosten zählen!
1. Kalkulatorische Zinsen
2. Kfz-Versicherungsprämien
3. Kalkulatorische Abschreibung
4. Fahrpersonalkosten
5. Kalkulatorischer Unternehmerlohn
6. Raumkosten
7. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten

Lösung: 2, 4

19. Aufgabe
Welche 2 der folgenden Kosten werden zur Berechnung des Tagessatzes für einen Lkw im Rahmen der Fahrzeugkalkulation benötigt?
1. Zeitabhängige Abschreibung (Abschreibung für Entwertung)
2. Reifenkosten
3. Treibstoffkosten .
4. Leistungsabhängige Abschreibung (Abschreibung für Abnutzung)
5. Löhne und Lohnnebenkosten des Fahrpersonals
6. Autobahn-Maut in Deutschland
7. Reparaturkosten

Lösung: 1, 5

20. Aufgabe

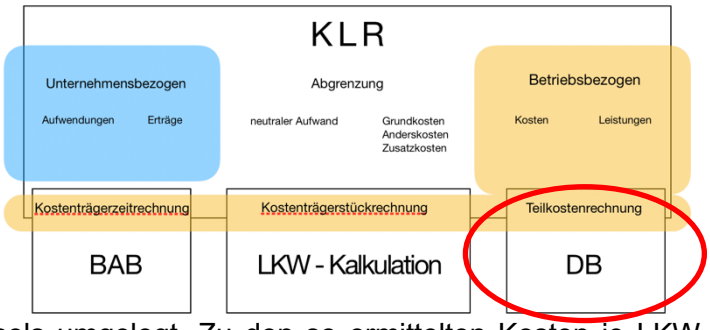
Geben Sie die Aufzählung an, bei der es sich ausschließlich um leistungsabhängige Kosten handelt!

a) Autobahn-Maut in Deutschland, Schmierstoffkosten, km-bezogene Abschreibung, Reparaturkosten
b) Treibstoffkosten, Reifenkosten, kalkulatorische Zinsen, zeitabhängige Abschreibung
c) Schmierstoffkosten, Fahrerlöhne, Reifen- und Reparaturkosten, Kosten der Fahrzeugunterstellung
d) Schmierstoffkosten, Treibstoffkosten, Autobahn-Maut in Deutschland, Kfz-Steuer
e) Provisionen für Akquisiteure, Kfz-Haftpflichtversicherung, Reifenkosten, Treibstoff- und Schmierstoffkosten

Lösung: 1

Datum:	IB: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Deckungsbeitrag



Unterschied Vollkostenrechnung vs. Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung)

Ziel der **Vollkostenrechnung** ist es, *alle anfallenden Kosten* auf die Kostenträger, z. B. LKWs, zu verteilen. Einzelkosten werden dabei direkt zugeordnet, Gemeinkosten werden mithilfe eines Schlüssels umgelegt. Zu den so ermittelten Kosten je LKW wird dann ein entsprechender Gewinn zugeschlagen und somit der Verkaufspreis festgelegt. Die Vollkostenrechnung ist demnach nur anwendbar wenn *der Markt die errechneten Preise akzeptiert*. Dies ist nur der Fall, wenn ein *Verkäufermarkt* existiert, d.h. dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Durch die Vollkostenrechnung entstehen folgende Nachteile:

- Verkaufspreis ist nicht marktgerecht
- Das Verursacherprinzip kann nicht immer streng verfolgt werden. Gemeinkosten werden teilweise „willkürlich“ (z. B. Budgetierung) umgelegt
- Proportionalität von Einzel- und Gemeinkosten ist in der Realität nicht gegeben

In Zeiten von starkem Wettbewerb, wie es im Transportwesen aktuell der Fall ist (Käufermarkt = Angebot > Nachfrage), kann der einzelne Anbieter den Preis nicht selbst bestimmen, sondern muss sich vielmehr an den aktuellen Preisen auf dem Markt orientieren. Daher existiert die **Teilkostenrechnung bzw. Deckungsbeitragsrechnung**.

Wenn überlegt wird, einen neuen Auftrag anzunehmen, müssen zumindest die variablen Kosten gedeckt sein, damit der Auftrag für das Unternehmen Sinn macht. Andernfalls würden die nicht gedeckten variablen Kosten und die ohnehin nicht gedeckten fixen Kosten einen hohen Verlust bedeuten.

Der **Deckungsbeitrag** ist der Beitrag, den eine Dienstleistung oder ein Produkt zur Deckung der fixen Kosten leistet. Er zeigt, in welchem Umfang der Auftrag zur Deckung der fixen Kosten und damit zur Gewinnerzielung beiträgt.

Einstufige Deckungsbeitragsrechnung:

Markterlös (Verkaufserlös)
- Variable Kosten (des Transports)
= Deckungsbeitrag
- Anteilige Fixkosten (des Transports)
= Erfolg des Transports

Deckungsbeitrag > fixe Kosten → Gewinn
Deckungsbeitrag < fixe Kosten → Verlust

Abteilung LKW-Verkehr

Erlöse LKW-Verkehr
- *Variable Kosten LKW Verkehr*
= Deckungsbeitrag LKW-Verkehr

Abteilung Luftfracht

Erlöse Luftfracht
- *Variable Kosten Luftfracht*
= Deckungsbeitrag Luftfracht

Abteilung Seefracht

Erlöse Seefracht
- *Variable Kosten See fracht*
= Deckungsbeitrag Seefracht

Gesamter Deckungsbeitrag aller Abteilungen
- Fixe Kosten des Speditionsbetriebes
= **Betriebsergebnis**

Datum:	IB: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Die Speditionsleistung mit dem höchsten Deckungsbeitrag hat den Vorrang. Da oftmals besondere Kundenwünsche (Erhaltung der Produktpalette) bestehen und der einstufige Deckungsbeitrag nicht sehr detailliert ist, sollten Abteilungen mit einem negativen Deckungsbeitrag nicht ohne genauere Betrachtung geschlossen werden.

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Markterlös des Transports (Verkaufserlös)
- Variable Einzelkosten (Kto.-Klasse 7)
= Rohgewinn
- Variable Gemeinkosten
= Deckungsbeitrag 1
- Abteilungsfixe Kosten
= Deckungsbeitrag 2
- Unternehmensfixe Kosten
= **Betriebsergebnis**

Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung wird als Instrument zur Beurteilung eingesetzt, ob eine Abteilung aus Rentabilitätsgründen geschlossen werden sollte oder an welchem Punkt angesetzt werden muss, um die Abteilung rentabler zu gestalten. In den Abteilungen muss mindestens ein positiver Deckungsbeitrag 1 erzielt werden, darüber hinaus sollte ein positiver Deckungsbeitrag 2 angestrebt werden.

Abteilung LKW-Verkehr	**Abteilung Luftfracht**	**Abteilung Seefracht**
Erlöse LKW-Verkehr	Erlöse Luftfracht	Erlöse Seefracht
- *Variable LKW-Speditionskosten*	- *Variable Luftfracht-Kosten*	- *Variable Seefracht-Kosten*
= Rohgewinn LKW-Verkehr	= Rohgewinn Luftfracht	= Rohgewinn Seefracht
- Variable Gemeinkosten	- Variable Gemeinkosten	- Variable Gemeinkosten
= Deckungsbeitrag 1	= Deckungsbeitrag 1	= Deckungsbeitrag 1
- LKW-abteilungsfixe Kosten	- Luftfracht-abteilungsfixe Kosten	- Seefracht-abteilungsfixe Kosten
= Deckungsbeitrag 2 (LKW-Verkehr)	= Deckungsbeitrag 2 (Luftfracht)	= Deckungsbeitrag 2 (Seefracht)

Gesamter Deckungsbeitrag 2 der Spedition
- Unternehmensfixe Kosten
= **Betriebsergebnis**

Bei negativem Deckungsbeitrag 2 wird durch Auflösung der verlustbringenden Abteilung das Betriebsergebnis verbessert. Anstatt die Verlust bringende Abteilung aufzulösen kann auch versucht werden, die Kosten- und Erlösstruktur der Abteilung zu verbessern. Möglichkeiten dazu wären:

- Preiserhöhung für Abteilungsleistungen (falls am Markt durchsetzbar)
- Reduzierung der variablen Einzelkosten der Abteilung
- Reduzierung der variablen Gemeinkosten der Abteilung
- Reduzierung der abteilungsfixen Kosten

Datum:	IB: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA>
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

Preisuntergrenzen

Im Zusammenhang mit dem Deckungsbeitrag kann man die kurzfristige und die langfristige Preisuntergrenze für unterschiedliche Aufträge festlegen.

Die **kurzfristige Preisuntergrenze** entspricht dabei den variablen Kosten, da diese auf jeden Fall gedeckt sein müssen.
Die **langfristige Preisuntergrenze** setzt sich aus den variablen und den fixen Kosten zusammen, da diese langfristig gedeckt sein sollten.

Datum:	ÜA IX: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

1. Aufgabe
Für den Monat Februar liegen für die verdienenden Geschäftsbereiche der MF-Spedition GmbH Bremen folgende Zahlen vor:

Geschäftsbereich	**Fernverkehr**	**Nahverkehr**	**Lager**
Durchschnittlicher Nettoverkaufserlös je Auftrag	860,00	544,00	285,00
Durchschnittliche variable Kosten je Auftrag	320,00	502,00	38,00
Anzahl der monatlichen Aufträge	55 Aufträge	310 Aufträge	290 Aufträge

Die Fixkosten für die drei Geschäftsbereiche liegen bei 2.582.580 € jährlich.

a) Wie hoch ist der Stückdeckungsbeitrag im Bereich Fernverkehr, Nahverkehr und Lager?
b) Wie hoch ist der gesamte Deckungsbeitrag der Bereiche Fernverkehr, Nahverkehr und Lager?
c) Ermitteln Sie das Monatsergebnis der MF-Spedition GmbH in Euro. Schreiben Sie vor das Ergebnis eine 1 bei einem positiven Monatsergebnis und eine 2 bei einem negativen Monatsergebnis.
d) Um das Ergebnis zu verbessern, empfiehlt Herr Flathmann folgende Maßnahmen:
   - Aufgabe des Nahverkehrs, was zu einer Minderung der fixen Kosten um 50 % führt
   - Verstärkung der Marketingaktivitäten im Bereich Lager, was zu einer Erhöhung der monatlichen Fixkosten um 50.000 €, aber auch zu einer Auftragsverbesserung um 100 % im Lager führt.

   Ermitteln Sie das optimierte Monatsergebnis unter Berücksichtigung der vorher genannten Maßnahmen.

2. Aufgabe
Die MF-Spedition GmbH Bremen hat folgende Beträge aus der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt:

Erlös-/ Kostenarten	**Insgesamt**	**LKW-Fracht**	**Luftfracht**	**Seefracht**
Speditionserlöse	950.000,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €
Variable Gemeinkosten	48.000,00 €	10.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
Unternehmensfixe Kosten	150.000,00 €			
Speditionskosten (variable Einzelkosten)	323.000,00 €	30.000,00 €	175.000,00 €	118.000,00 €
Abteilungsfixe Kosten	380.000,00 €	252.000,00 €	43.000,00 €	85.000,00 €

a) Ermitteln Sie für jede Abteilung den Rohgewinn, den Deckungsbeitrag 1 und den Deckungsbeitrag 2.
b) Ermitteln Sie das Betriebsergebnis der MF-Spedition GmbH.
c) Die MF-Spedition GmbH überlegt, die verlustbringenden Abteilungen zu schließen. Dadurch sinken die Unternehmensfixen Kosten um 20 %. Da dadurch allerdings einige Kunden abspringen, die Ihre Logistikdienstleistungen aus einer Hand wünschen, gehen die Erlöse der anderen Abteilungen jeweils um 10 % zurück. Ermitteln Sie das neue Betriebsergebnis.

Datum:	ÜA IX: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA>
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

3. Aufgabe

Als Mitarbeiter/-in der Weser Logistik GmbH haben Sie für einen Großkunden für den Monat April folgende Durchschnittswerte ermittelt:

Anzahl der Aufträge 1600
Nettopreis je Auftrag 890,00 €
Variable Kosten je Auftrag 500,00 €
Fixe Kosten 590 000,00 €

Wie verhalten Sie sich aus kostenrechnerischen Gesichtspunkten richtig?

1. Sie bieten die Leistung ausschließlich kurzfristig an, da nur die variablen Kosten gedeckt sind.
2. Sie bieten die Leistung langfristig an, da nur die variablen Kosten gedeckt sind.
3. Sie bieten die Leistung gar nicht an, da die variablen Kosten nicht gedeckt sind.
4. Sie bieten die Leistung langfristig an, da sowohl die variablen als auch die fixen Kosten gedeckt sind.
5. Sie bieten die Leistung langfristig an, da nur die fixen Kosten gedeckt sind.

4. Aufgabe

Für eine Komplettladung im internationalen Güterkraftverkehr mit 20,4 t über 630 km haben Sie mit Ihrem Kunden einen Frachtsatz von 4,20 € je 100 kg vereinbart. Damit sind Ihre variablen Kosten, die 0,80 € je Kilometer betragen, sowie 90 % Ihrer fixen Kosten abgedeckt.

a) Berechnen Sie die Fracht (netto), die Sie Ihrem Kunden aufgrund der getroffenen Vereinbarung in Rechnung stellen!
b) Berechnen Sie den bei diesem Transport erwirtschafteten Deckungsbeitrag.
c) Ihr Kunde verlangt für zukünftige Transporte weitere Preiszugeständnisse. Um ihn nicht zu verlieren gewähren Sie ihm einen Preis, der 50 % über ihrer kurzfristigen Preisuntergrenze liegt.
   Wie viel Fracht (netto) haben Sie nun mit ihm vereinbart?

5. Aufgabe

Bringen Sie die folgenden Berechnungen bzw. Ergebnisse bei der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung in die richtige Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 bis 9 neben den Berechnungen bzw. Ergebnissen eintragen!

= Rohergebnis ___
= Betriebsergebnis ___
= Deckungsbeitrag 1 ___
= Deckungsbeitrag 2 ___
abzüglich variable Gemeinkosten ___
abzüglich variable Einzelkosten (Speditionskosten) ___
abzüglich unternehmensfixe Kosten ___
abzüglich abteilungsfixe Kosten ___
Speditionserlöse ___

6. Aufgabe

Wie hoch muss der Deckungsbeitrag für einen Transport mindestens sein, um keinen Verlust zu erleiden?

1. Genau so hoch wie die variablen Kosten
2. Genau so hoch wie die fixen Kosten
3. Genau so hoch wie die Gesamtkosten
4. Genauso hoch wie die Selbstkosten
5. Genau so hoch wie die kalkulatorischen Kosten

Datum:	ÜA IX: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

7. Aufgabe
Für einen Transport fallen fixe Kosten in Höhe von 280,00 € und variable Kosten in Höhe von 340,00 € an. Sie geben ein Angebot ab, das so kalkuliert ist, dass Sie einen Deckungsbeitrag von 100,00 € erzielen. Welche Auswirkung hat dieser Preis auf Ihr Ergebnis?
1. Sie erzielen einen Verlust in Höhe von 100,00 €.
2. Sie erzielen einen Gewinn in Hohe von 100,00 €.
3. Sie erzielen einen Verlust in Höhe von 180,00 €.
4. Sie erzielen einen Verlust in Höhe von 240,00 €.
5. Sie erzielen einen Gewinn in Höhe von 720,00 €.

8. Aufgabe
Sie sollen das folgende Abrechnungsschema der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung vervollständigen. Ordnen Sie zu, Indem Sie die Kennziffern von 4 der insgesamt 8 Begriffe aus der Kosten- und Leistungsrechnung neben dem Abrechnungsschema der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung eintragen.

Begriffe aus der KLR	**Abrechnungsschema der mehrstufigen DB-Rechnung**
1. Deckungsbeitrag 1	Speditionserlöse minus variable Einzelkosten (Speditionskosten) =
2. Deckungsbeitrag 2	
3. Unternehmensergebnis	minus variable Gemeinkosten =
4. Finanzergebnis	
5. Rohergebnis	minus abteilungsfixe Kosten =
5. Gewinnschwelle	
7. Betriebsergebnis	minus unternehmensfixe Kosten =
8. Break-even-Point	

9. Aufgabe
Für einen Transport fallen fixe Kosten in Höhe von 290,00 € und variable Kosten in Höhe von 350,00 € an. Welchen Preis (netto) müssen Sie verlangen, wenn Sie einen Deckungsbeitrag in Höhe von 200,00 € erzielen wollen?
1. Einen Preis in Höhe von 290,00 €
2. Einen Preis in Höhe von 350,00 €
3. Einen Preis in Höhe von 490,00 €
4. Einen Preis in Höhe von 550,00 €
5. Einen Preis in Höhe von 640,00 €
6. Einen Preis in Höhe von 840,00 €

10. Aufgabe
Welche Kosten kann die Weser Logistik GmbH abdecken, wenn sie eine Transportleistung in Höhe der kurzfristigen Preisuntergrenze anbietet?
1. Nur die Grundkosten
2. Nur die kalkulatorischen Kosten
3. Nur die fixen Kosten
4. Nur die variablen Kosten
5. Nur die Betriebskosten
6. Nur die Gemeinkosten

11. Aufgabe
Mit welchem kostenrechnerischen Verfahren können Sie die kurz- und langfristige Preisuntergrenze für eine Transportleistung ermitteln?
1. Mit der Kostenstellenrechnung
2. Mit der Abgrenzungsrechnung
3. Mit der Break-even-Analyse
4. Mit der Kostenartenrechnung
5. Mit der Deckungsbeitragsrechnung
6. Mit der Vollkostenrechnung

12. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH könnte die folgenden Transportaufträge zu den angegebenen Preisen bzw. Kosten ausführen:

Aufträge	1	2	3	4	5	6
Erlöse (Preise)	500 €	600 €	700 €	500 €	400 €	300 €
Variable Kosten	200 €	320 €	400 €	280 €	350 €	320 €
Deckungsbeitrag	300 €	280 €	300 €	220 €	50 €	- 20 €
Fixe Kosten	220 €	300 €	250 €	300 €	200 €	100 €
Ergebnis	+ 80 €	- 20 €	+ 50 €	- 80 €	- 150 €	-120 €

a) Geben Sie die Aufträge an, die Sie auf der Grundlage der Erkenntnisse der Deckungsbeitragsrechnung vorübergehend (also nicht auf Dauer) annehmen bzw. ausführen!
   1. Die Aufträge 1 und 3
   2. Die Aufträge 1 bis 5
   3. Die Aufträge 1 bis 4
   4. Die Aufträge 1 bis 3
   5. Die Aufträge 1 bis 6

b) Geben Sie den Auftrag an, bei dem die Auswirkung einer eventuellen Ablehnung des Auftrages richtig angegeben ist!
   1. Die Ablehnung des Auftrages 1 würde zu einem Verlust von 500 € führen.
   2. Die Ablehnung des Auftrages 2 würde zu einem Verlust von 320 € führen.
   3. Die Ablehnung des Auftrages 3 würde zu einem Verlust von 50 € führen.
   4. Die Ablehnung des Auftrages 4 würde zu einem Verlust von 220 € führen.
   5. Die Ablehnung des Auftrages 5 würde zu einem Verlust von 150 € führen.
   6. Die Ablehnung des Auftrages 6 würde zu einem Verlust von 100 € führen.

13. Aufgabe
Geben Sie 2 richtige Schlussfolgerungen der Deckungsbeitragsrechnung an!
1. Deckungsbeitrag > fixe Kosten = Gewinn
2. Deckungsbeitrag > variable Kosten = Gewinn
3. Deckungsbeitrag < variable Kosten = Verlust
4. Deckungsbeitrag > fixe Kosten = Verlust
5. Deckungsbeitrag < fixe Kosten = Gewinn
6. Deckungsbeitrag < fixe Kosten = Verlust

14. Aufgabe
Für eine Komplettladung im internationalen Güterkraftverkehr mit 21,21 über 590 km haben Sie mit Ihrem Kunden einen Frachtsatz von 4,65 € je 100 kg vereinbart. Damit sind Ihre variablen Kosten, die 0,90 € je Kilometer betragen, abgedeckt. Außerdem erwirtschaften Sie einen Deckungsbeitrag in Höhe von 454,80 €, der 80 % Ihrer fixen Kosten entspricht.

a) Ihr Kunde verlangt für zukünftige Transporte weitere Preiszugeständnisse.
   Ermitteln Sie daher die kurzfristige Preisuntergrenze!
b) Berechnen Sie den Preis, den Sie langfristig für diesen Transport mindestens erzielen müssten!

15. Aufgabe
Für eine Komplettladung über 550 km haben Sie bei einer Einsatzzeit von einem Tag für Ihr Fahrzeug variable Kosten in Flöhe von 220,00 € und fixe Kosten in Flöhe von 460,00 € kalkuliert. Der Kunde ist bereit, für diesen Auftrag 600,00 € (netto) zu bezahlen.

Welche Auswirkung hätte die Annahme dieses Auftrages zu diesen Bedingungen?
1. Es würde ein Verlust in Höhe von 140,00 € eintreten.
2. Es könnte ein Deckungsbeitrag in Höhe von 380,00 € erwirtschaftet werden.
3. Es könnte ein Deckungsbeitrag in Höhe von 140,00 € erwirtschaftet werden.
4. Es würde ein Verlust in Höhe der variablen Kosten entstehen.
5. Es würde ein Verlust in Höhe der fixen Kosten entstehen.
6. Es könnte der Break-even-Point erreicht werden.

Datum:	ÜA IX: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

1. Aufgabe

Für den Monat Februar liegen für die verdienenden Geschäftsbereiche der MF-Spedition GmbH Bremen folgende Zahlen vor:

Geschäftsbereich	**Fernverkehr**	**Nahverkehr**	**Lager**
Durchschnittlicher Nettoverkaufserlös je Auftrag	860,00	544,00	285,00
Durchschnittliche variable Kosten je Auftrag	320,00	502,00	38,00
Anzahl der monatlichen Aufträge	55 Aufträge	310 Aufträge	290 Aufträge

Die Fixkosten für die drei Geschäftsbereiche liegen bei 2.582.580 € jährlich.

a) Wie hoch ist der Stückdeckungsbeitrag im Bereich Fernverkehr, Nahverkehr und Lager?

Fernverkehr: **860 – 320 = 540 €**
Nahverkehr: **544 – 502 = 42 €**
Lager: **285 – 38 = 247 €**

b) Wie hoch ist der gesamte Deckungsbeitrag der Bereiche Fernverkehr, Nahverkehr und Lager?

Fernverkehr: 540 x 55 = 29.700 €
Nahverkehr: 42 x 310 = 13.020 €
Lager: 247 x 290 = 71.630 € → **114.350 € gesamt**

c) Ermitteln Sie das Monatsergebnis der MF-Spedition GmbH in Euro. Schreiben Sie vor das Ergebnis eine 1 bei einem positiven Monatsergebnis und eine 2 bei einem negativen Monatsergebnis.

114.350 €
- 215.215 € (2.582.580 : 12)
2 100.865 €

d) Um das Ergebnis zu verbessern, empfiehlt Herr Flathmann folgende Maßnahmen:

- Aufgabe des Nahverkehrs, was zu einer Minderung der fixen Kosten um 50 % führt
- Verstärkung der Marketingaktivitäten im Bereich Lager, was zu einer Erhöhung der monatlichen Fixkosten um 50.000 €, aber auch zu einer Auftragsverbesserung um 100 % im Lager führt.

Ermitteln Sie das optimierte Monatsergebnis unter Berücksichtigung der vorher genannten Maßnahmen.

(-) 100.865,00 € **(altes) Monatsergebnis**
(-) 13.020,00 € **DB des Nahverkehrs der wegfällt**
(+) 107.607,50 € **50 % Ersparnis der fixen Kosten**
(-) 50.000,00 € **Marketingkosten**
(+) 71.630,00 € **100 % Zuwachs im Lagerbereich**
= 15.352,50 € **optimiertes Monatsergebnis (Gewinn)**

Datum:	ÜA IX: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

2. Aufgabe

Die MF-Spedition GmbH Bremen hat folgende Beträge aus der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt:

Erlös-/Kostenarten	Insgesamt	LKW-Fracht	Luftfracht	Seefracht
Speditionserlöse	950.000,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €
Variable Gemeinkosten	48.000,00 €	10.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
Unternehmensfixe Kosten	150.000,00 €			
Speditionskosten (variable Einzelkosten)	323.000,00 €	30.000,00 €	175.000,00 €	118.000,00 €
Abteilungsfixe Kosten	380.000,00 €	252.000,00 €	43.000,00 €	85.000,00 €

a) Ermitteln Sie für jede Abteilung den Rohgewinn, den Deckungsbeitrag 1 und den Deckungsbeitrag 2.

LKW-Fracht: Rohgewinn = Erlöse – variable Einzelkosten = 420.000,00 €
DB 1 = Rohgewinn – variable Gemeinkosten = 410.000,00 €
DB 2 = DB 1 – abteilungsfixe Kosten = 158.000,00 €

Luftfracht: Rohgewinn = Erlöse – variable Einzelkosten = 125.000,00 €
DB 1 = Rohgewinn – variable Gemeinkosten = 107.000,00 €
DB 2 = DB 1 – abteilungsfixe Kosten = 64.000,00 €

Seefracht: Rohgewinn = Erlöse – variable Einzelkosten = 82.000,00 €
DB 1 = Rohgewinn – variable Gemeinkosten = 62.000,00 €
DB 2 = DB 1 – abteilungsfixe Kosten = - 23.000,00 €

b) Ermitteln Sie das Betriebsergebnis der MF-Spedition GmbH.

199.000,00 € - 150.000,00 € = 49.000,00 €

c) Die MF-Spedition GmbH überlegt, die verlustbringenden Abteilungen zu schließen. Dadurch sinken die Unternehmensfixen Kosten um 20 %. Da dadurch allerdings einige Kunden abspringen, die Ihre Logistikdienstleistungen aus einer Hand wünschen, gehen die Erlöse der anderen Abteilungen jeweils um 10 % zurück. Ermitteln Sie das neue Betriebsergebnis.

Unternehmensfixe Kosten -20% → 150.000,00 € - 30.000,00 € = 120.000,00 €

Erlöse: LKW-Fracht = 158.000,00 € - 45.000,00 € = 113.000,00 €
Luftfracht = 64.000,00 € - 30.000,00 € = 34.000,00 €
→ insgesamt 147.000,00 €

147.000,00 € - 120.000,00 € = 27.000,00 €

Datum:	ÜA IX: Deckungsbeitragsrechnung	BSGA
Klasse:	LF 7: Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern	

3. Aufgabe
Als Mitarbeiter/-in der Weser Logistik GmbH haben Sie für einen Großkunden für den Monat April folgende Durchschnittswerte ermittelt:

Anzahl der Aufträge 1600
Nettopreis je Auftrag 890,00 €
Variable Kosten je Auftrag 500,00 €
Fixe Kosten 590 000,00 €

Wie verhalten Sie sich aus kostenrechnerischen Gesichtspunkten richtig?
1. Sie bieten die Leistung ausschließlich kurzfristig an, da nur die variablen Kosten gedeckt sind.
2. Sie bieten die Leistung langfristig an, da nur die variablen Kosten gedeckt sind.
3. Sie bieten die Leistung gar nicht an, da die variablen Kosten nicht gedeckt sind.
4. Sie bieten die Leistung langfristig an, da sowohl die variablen als auch die fixen Kosten gedeckt sind.
5. Sie bieten die Leistung langfristig an, da nur die fixen Kosten gedeckt sind.

Lösung: 4

4. Aufgabe
Für eine Komplettladung im internationalen Güterkraftverkehr mit 20,4 t über 630 km haben Sie mit Ihrem Kunden einen Frachtsatz von 4,20 € je 100 kg vereinbart. Damit sind Ihre variablen Kosten, die 0,80 € je Kilometer betragen, sowie 90 % Ihrer fixen Kosten abgedeckt.

a) Berechnen Sie die Fracht (netto), die Sie Ihrem Kunden aufgrund der getroffenen Vereinbarung in Rechnung stellen!
Lösung: 856,80 EUR

b) Berechnen Sie den bei diesem Transport erwirtschafteten Deckungsbeitrag.
Lösung: 352,80 EUR

c) Ihr Kunde verlangt für zukünftige Transporte weitere Preiszugeständnisse. Um ihn nicht zu verlieren gewähren Sie ihm einen Preis, der 50 % über ihrer kurzfristigen Preisuntergrenze liegt.
Wie viel Fracht (netto) haben Sie nun mit ihm vereinbart?
Lösung: 756,00 EUR

5. Aufgabe
Bringen Sie die folgenden Berechnungen bzw. Ergebnisse bei der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung in die richtige Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 bis 9 neben den Berechnungen bzw. Ergebnissen eintragen!

= Rohergebnis ___
= Betriebsergebnis ___
= Deckungsbeitrag 1 ___
= Deckungsbeitrag 2 ___
abzüglich variable Gemeinkosten ___
abzüglich variable Einzelkosten (Speditionskosten) ___
abzüglich unternehmensfixe Kosten ___
abzüglich abteilungsfixe Kosten ___
Speditionserlöse ___

Lösung: 3, 9, 5, 7, 4, 2, 8, 6, 1

6. Aufgabe
Wie hoch muss der Deckungsbeitrag für einen Transport mindestens sein, um keinen Verlust zu erleiden?
1. Genau so hoch wie die variablen Kosten
2. Genau so hoch wie die fixen Kosten
3. Genau so hoch wie die Gesamtkosten
4. Genauso hoch wie die Selbstkosten
5. Genau so hoch wie die kalkulatorischen Kosten

Lösung: 2

7. Aufgabe
Für einen Transport fallen fixe Kosten in Höhe von 280,00 € und variable Kosten in Höhe von 340,00 € an. Sie geben ein Angebot ab, das so kalkuliert ist, dass Sie einen Deckungsbeitrag von 100,00 € erzielen. Welche Auswirkung hat dieser Preis auf Ihr Ergebnis?
1. Sie erzielen einen Verlust in Höhe von 100,00 €.
2. Sie erzielen einen Gewinn in Hohe von 100,00 €.
3. Sie erzielen einen Verlust in Höhe von 180,00 €.
4. Sie erzielen einen Verlust in Höhe von 240,00 €.
5. Sie erzielen einen Gewinn in Höhe von 720,00 €.

Lösung: 3

8. Aufgabe
Sie sollen das folgende Abrechnungsschema der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung vervollständigen. Ordnen Sie zu, Indem Sie die Kennziffern von 4 der insgesamt 8 Begriffe aus der Kosten- und Leistungsrechnung neben dem Abrechnungsschema der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung eintragen.

Begriffe aus der KLR	**Abrechnungsschema der mehrstufigen DB-Rechnung**
1. Deckungsbeitrag 1	Speditionserlöse minus variable Einzelkosten (Speditionskosten) =
2. Deckungsbeitrag 2	
3. Unternehmensergebnis	minus variable Gemeinkosten =
4. Finanzergebnis	
5. Rohergebnis	minus abteilungsfixe Kosten =
5. Gewinnschwelle	
7. Betriebsergebnis	minus unternehmensfixe Kosten =
8. Break-even-Point	

Lösung: 5, 1, 2, 7

9. Aufgabe
Für einen Transport fallen fixe Kosten in Höhe von 290,00 € und variable Kosten in Höhe von 350,00 € an. Welchen Preis (netto) müssen Sie verlangen, wenn Sie einen Deckungsbeitrag in Höhe von 200,00 € erzielen wollen?
1. Einen Preis in Höhe von 290,00 €
2. Einen Preis in Höhe von 350,00 €
3. Einen Preis in Höhe von 490,00 €
4. Einen Preis in Höhe von 550,00 €
5. Einen Preis in Höhe von 640,00 €
6. Einen Preis in Höhe von 840,00 €

Lösung: 4

10. Aufgabe
Welche Kosten kann die Weser Logistik GmbH abdecken, wenn sie eine Transportleistung in Höhe der kurzfristigen Preisuntergrenze anbietet?
1. Nur die Grundkosten
2. Nur die kalkulatorischen Kosten
3. Nur die fixen Kosten

4. Nur die variablen Kosten
5. Nur die Betriebskosten
6. Nur die Gemeinkosten

Lösung: 4

11. Aufgabe
Mit welchem kostenrechnerischen Verfahren können Sie die kurz- und langfristige Preisuntergrenze für eine Transportleistung ermitteln?
1. Mit der Kostenstellenrechnung
2. Mit der Abgrenzungsrechnung
3. Mit der Break-even-Analyse
4. Mit der Kostenartenrechnung
5. Mit der Deckungsbeitragsrechnung
6. Mit der Vollkostenrechnung

Lösung: 5

12. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH könnte die folgenden Transportaufträge zu den angegebenen Preisen bzw. Kosten ausführen:

Aufträge	1	2	3	4	5	6
Erlöse (Preise)	500 €	600 €	700 €	500 €	400 €	300 €
Variable Kosten	200 €	320 €	400 €	280 €	350 €	320 €
Deckungsbeitrag	300 €	280 €	300 €	220 €	50 €	- 20 €
Fixe Kosten	220 €	300 €	250 €	300 €	200 €	100 €
Ergebnis	+ 80 €	- 20 €	+ 50 €	- 80 €	- 150 €	-120 €

a) Geben Sie die Aufträge an, die Sie auf der Grundlage der Erkenntnisse der Deckungsbeitragsrechnung vorübergehend (also nicht auf Dauer) annehmen bzw. ausführen!
   1. Die Aufträge 1 und 3
   2. Die Aufträge 1 bis 5
   3. Die Aufträge 1 bis 4
   4. Die Aufträge 1 bis 3
   5. Die Aufträge 1 bis 6

   Lösung: 2

b) Geben Sie den Auftrag an, bei dem die Auswirkung einer eventuellen Ablehnung des Auftrages richtig angegeben ist!
   1. Die Ablehnung des Auftrages 1 würde zu einem Verlust von 500 € führen.
   2. Die Ablehnung des Auftrages 2 würde zu einem Verlust von 320 € führen.
   3. Die Ablehnung des Auftrages 3 würde zu einem Verlust von 50 € führen.
   4. Die Ablehnung des Auftrages 4 würde zu einem Verlust von 220 € führen.
   5. Die Ablehnung des Auftrages 5 würde zu einem Verlust von 150 € führen.
   6. Die Ablehnung des Auftrages 6 würde zu einem Verlust von 100 € führen.

   Lösung: 6

13. Aufgabe
Geben Sie 2 richtige Schlussfolgerungen der Deckungsbeitragsrechnung an!
1. Deckungsbeitrag > fixe Kosten = Gewinn
2. Deckungsbeitrag > variable Kosten = Gewinn

3. Deckungsbeitrag < variable Kosten = Verlust
4. Deckungsbeitrag > fixe Kosten = Verlust
5. Deckungsbeitrag < fixe Kosten = Gewinn
6. Deckungsbeitrag < fixe Kosten = Verlust

Lösung: 1, 6

14. Aufgabe
Für eine Komplettladung im internationalen Güterkraftverkehr mit 21,21 über 590 km haben Sie mit Ihrem Kunden einen Frachtsatz von 4,65 € je 100 kg vereinbart. Damit sind Ihre variablen Kosten, die 0,90 € je Kilometer betragen, abgedeckt. Außerdem erwirtschaften Sie einen Deckungsbeitrag in Höhe von 454,80 €, der 80 % Ihrer fixen Kosten entspricht.

a) Ihr Kunde verlangt für zukünftige Transporte weitere Preiszugeständnisse.
Ermitteln Sie daher die kurzfristige Preisuntergrenze!
Lösung: 531,00 EUR

b) Berechnen Sie den Preis, den Sie langfristig für diesen Transport mindestens erzielen müssten!
Lösung: 1.099,50 EUR

15. Aufgabe
Für eine Komplettladung über 550 km haben Sie bei einer Einsatzzeit von einem Tag für Ihr Fahrzeug variable Kosten in Flöhe von 220,00 € und fixe Kosten in Flöhe von 460,00 € kalkuliert. Der Kunde ist bereit, für diesen Auftrag 600,00 € (netto) zu bezahlen.

Welche Auswirkung hätte die Annahme dieses Auftrages zu diesen Bedingungen?
1. Es würde ein Verlust in Höhe von 140,00 € eintreten.
2. Es könnte ein Deckungsbeitrag in Höhe von 380,00 € erwirtschaftet werden.
3. Es könnte ein Deckungsbeitrag in Höhe von 140,00 € erwirtschaftet werden.
4. Es würde ein Verlust in Höhe der variablen Kosten entstehen.
5. Es würde ein Verlust in Höhe der fixen Kosten entstehen.
6. Es könnte der Break-even-Point erreicht werden.

Lösung: 2